

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INGENIERÍA CIVIL

- **INTRODUCCIÓN**
- **DIAGRAMACIÓN**
- **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- **SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE**
- **AXONOMETRÍA**
- **PERSPECTIVA**
- **SOMBRAS**
- **LECTURA DE PLANOS**
- **PROYECTO ARQUITECTÓNICO - EXPRESIVIDAD GRÁFICA**

PERSPECTIVA

- **Conceptos generales**
- **Elementos principales**
- **Proyección sobre el Plano del Cuadro**
- **Métodos de planteo y resolución**

Conceptos generales

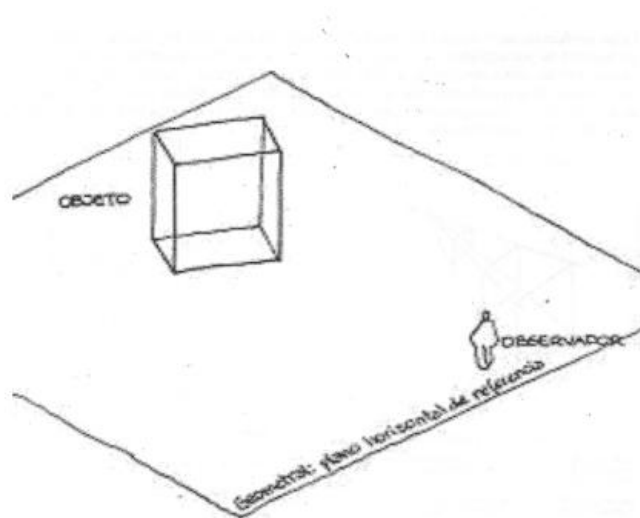
La **PERSPECTIVA** es un **ARTIFICIO MECÁNICO** con el que se logra crear determinadas **ILUSIONES VISUALES** en las **REPRESENTACIONES GRÁFICAS**

- **Artificio mecánico**
- Se basa en un sistema de proyecciones cónicas que se caracteriza por
 - Líneas paralelas convergentes en un punto
 - Disminución del tamaño aparente de los objetos a medida que
 - Se acercan al foco de proyección
 - Se alejan del observador
 - Solo se pueden establecer relaciones dimensionales de los objetos por proporcionalidad

- **Ilusiones Visuales**
- Se ajusta al marco de las leyes de la realidad óptica que establecen
 - Concurrencia de las paralelas a un punto
 - Disminución del tamaño de los objetos a medida que se alejan del observador
 - Proporcionalidad que mantienen los objetos dimensionalmente iguales en la realidad
 - Superposición o solapado de los objetos
- **Representaciones Gráficas**
- Posibles dentro de los límites del dibujo bidimensional
 - Recursos que son los que permiten dar al dibujo
 - Sentido del espacio
 - Profundidad
 - Ilusión de la tercera dimensión

Elementos principales

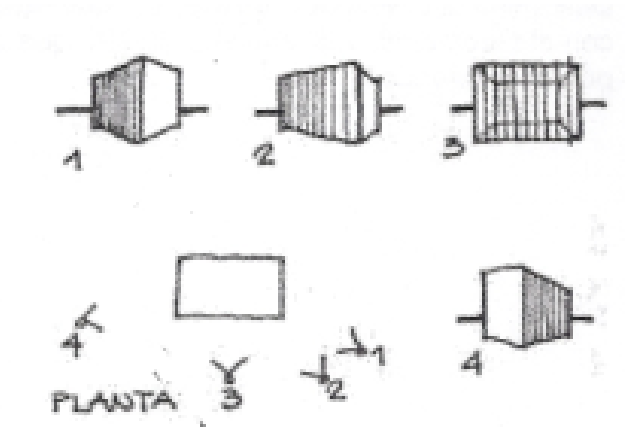
- **Geometral o Plano de Tierra**
 - Plano horizontal de referencia donde apoyan Objeto y Observador
- **Objeto**
 - Se representa su apariencia, lo que vemos y no lo que conocemos de él
 - Cuanto más conocemos más fácil es representarlo
- **Observador o Punto de Vista**
 - La elección de su posición condiciona el resultado



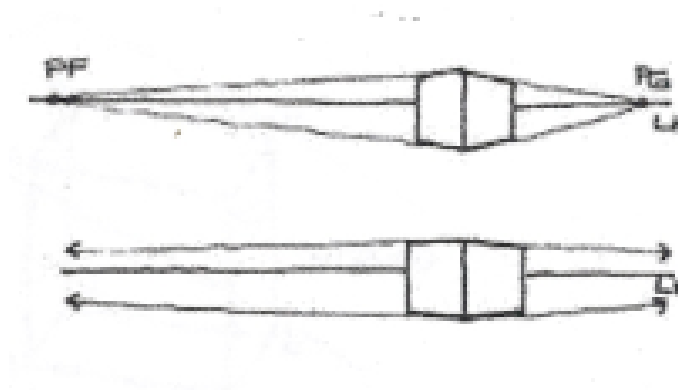
1. **Punto de Vista - PV**
2. **Plano del Cuadro - PC**
3. **Plano Horizontal - PH**

1. **Punto de vista – PV**
 - Debe evaluarse su elección según:

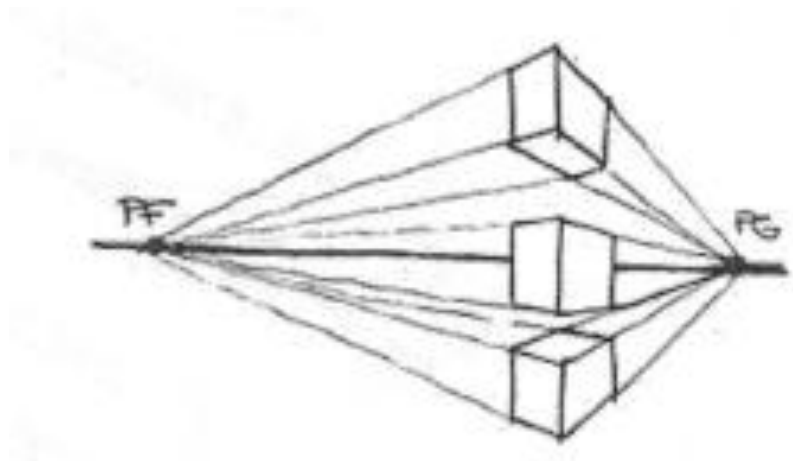
- **Enfoque**
- **Distancia al objeto**
- **Altura del observador**
- **Cono visual**
 - Es el punto desde donde se observa al objeto
 - Se halla situado en el mismo plano que la LH
 - Se ubica a la misma altura que el o los PF
- **Enfoque**
 - Posicionamiento del observador respecto al objeto en función de lo que se quiera destacar



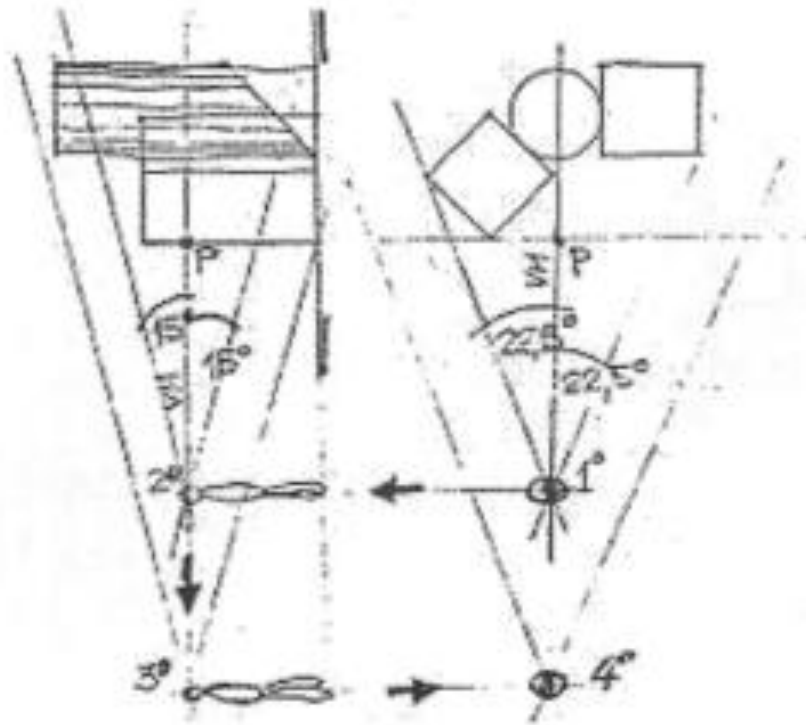
- **Distancia al objeto**
 - Mensaje que se quiere transmitir porque a mayor distancia observador objeto las horizontales se aplanan y las profundidades se comprimen



- **Altura del Observador**
 - Establece si la visión del objeto será desde abajo, a nivel o desde arriba

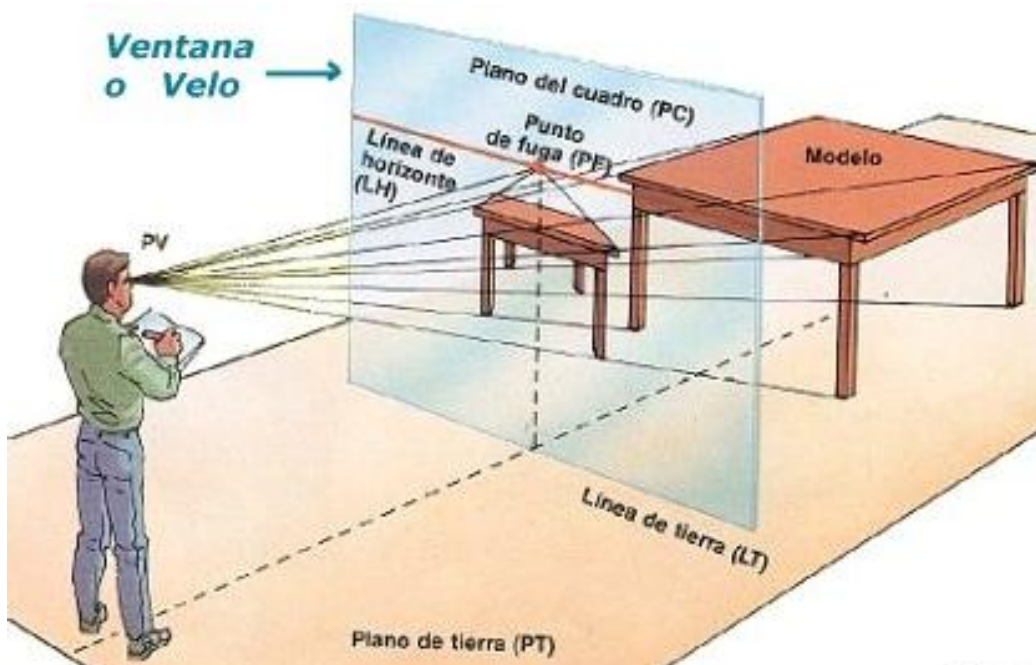
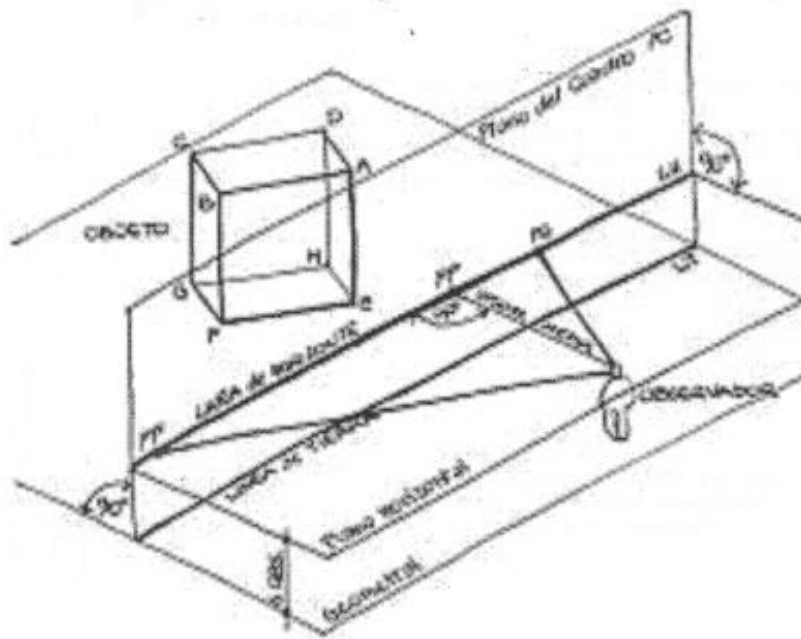


- **Cono visual**
 - Ángulo de visión máxima dentro del cual los objetos no se ven deformados
 - Regula la distancia al objeto
 - Se conforma, teniendo como bisectriz a la Visual Media, por
 - 37° en el plano horizontal
 - 28° en el plano vertical
 - Se utilizan también ángulos mayores que permiten un mayor acercamiento al objeto
 - 45° en el plano horizontal
 - 30° en el plano vertical
 - Se tomarán los últimos para el desarrollo de los T.P.
- **Cono visual**
 - 45° en horizontal
 - 30° en vertical
- **Visual Media**
 - Bisectriz
 - Horizontal
 - Vertical
- **Punto de Vista**
 - El más alejado



2. Plano del cuadro - PC

- Plano transparente, perpendicular al Geometral, a través del cual el observador mira el objeto
- Superficie de papel o lienzo sobre el que se dibuja
- La Ventana para Leonardo Da Vinci
- El Velo para León Batista Alberti (arqu. siglo XV)
- Su posición es determinante del tamaño de la perspectiva
- Es quien posiciona otros elementos principales
 - **Línea de Tierra - LT**
 - **Visual Media - VM**
- **Línea de Tierra - LT**
 - Intersección del Plano del Cuadro PC con el Geometral
- **Visual Media - VM**
 - Línea perpendicular al Plano del Cuadro que pasa por el Observador o Punto de Vista



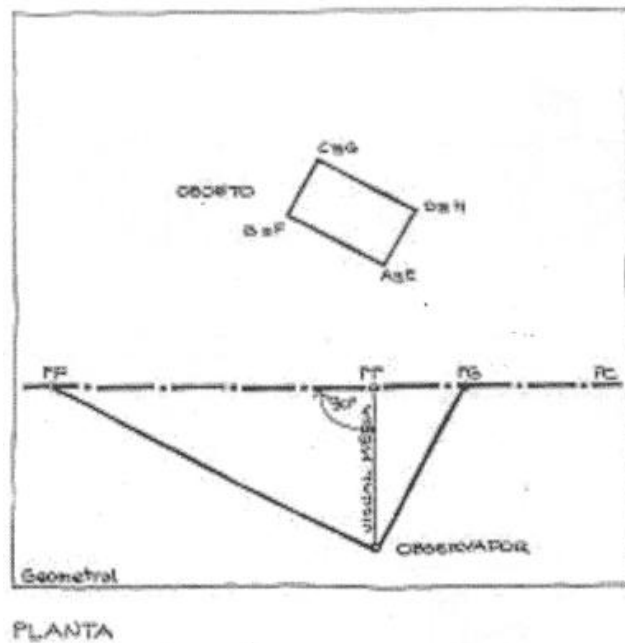
3. Plano Horizontal = PH

- Plano perpendicular al Plano del Cuadro y paralelo al Geometral que pasa por los ojos del Observador o Punto de Vista
- Su posición se define luego de determinada la Altura del Observador
- Es determinante de
 - Línea de Horizonte = LH
 - Punto Principal = PP

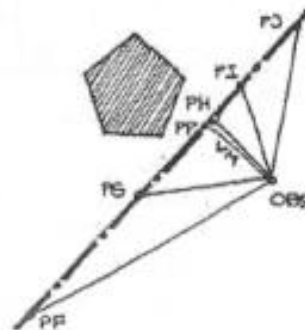
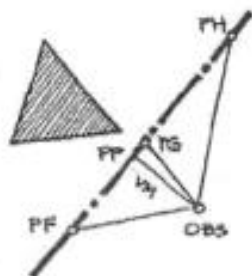
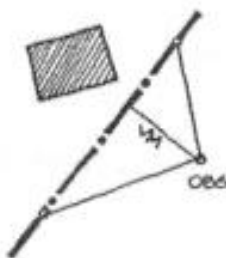
- **Punto de Fuga = PF**
- **Línea de Horizonte = LH**
 - Intersección del Plano Horizontal con el Plano del Cuadro
- **Punto Principal = PP**
 - Intersección de la Visual Media con la Línea de Horizonte
- **Punto de Fuga**
 - Intersección de la Línea de Horizonte con la recta que pasando por el Observador es paralela al conjunto de rectas paralelas del objeto
 - Tanto como líneas direccionales del objeto en horizontal, en vertical o en planos inclinados
- **Línea de Horizonte - LH**
 - Línea imaginaria que, mirando al frente, se halla situada a la altura de nuestros ojos

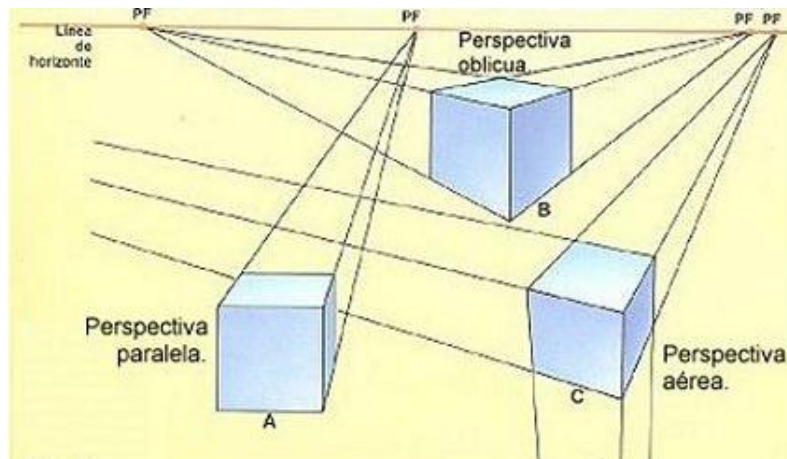


- **Punto Principal – PP**
 - Prolongación visual perpendicular del Punto de Vista hasta el Plano del Cuadro



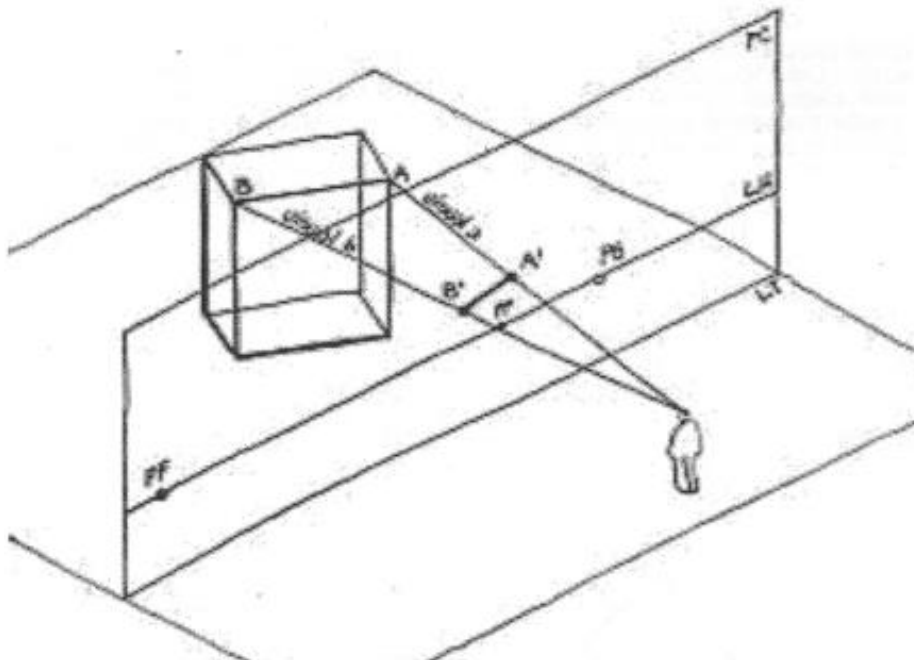
- **Punto de fuga - PF**
 - Su cantidad depende de
 - **Figura del objeto**
 - Cada lado del objeto, no paralela al horizonte, tendrá su fuga
 - **Tipo de perspectivas**
 - Perspectivas Paralelas o frontales = 1 punto de fuga
 - Perspectivas Oblicuas = 2 puntos de fuga
 - Perspectivas Aéreas = 3 puntos de fuga

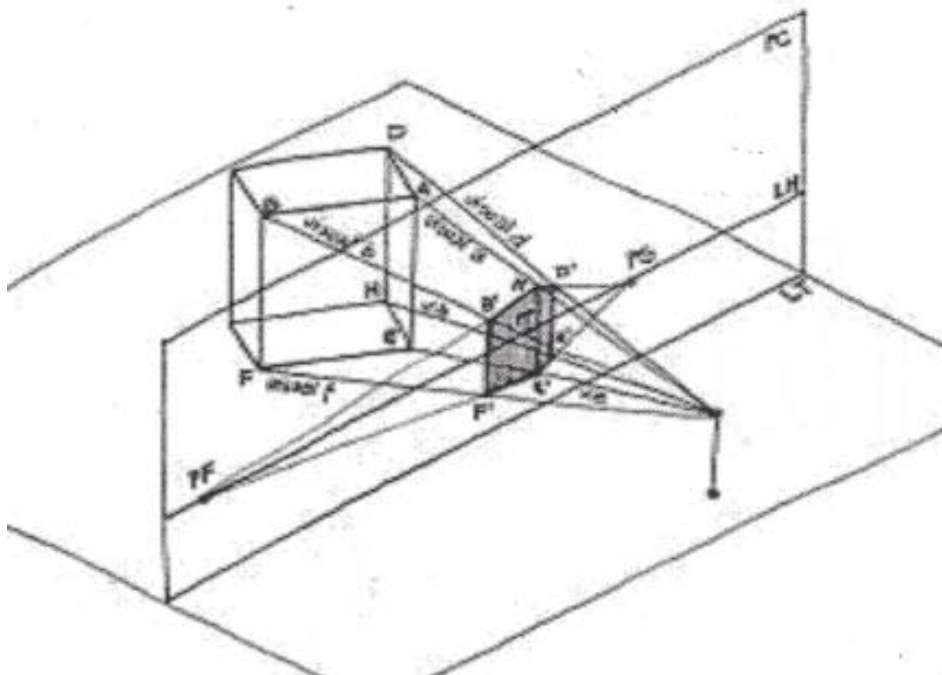




Proyección sobre Plano del Cuadro

- Observador “mira” al objeto
- Interesan los vértices
- Visuales que parten de sus ojos hasta el objeto
- Proyección de cada vértice
- Intersección de visuales con Plano de Cuadro
- Determinación de la perspectiva de cada vértice
- Unión de puntos proyectados
- Perspectiva del objeto sobre el Plano del Cuadro





Métodos de Planteo y Resolución

- Método con 1 punto de fuga
- Método con 2 puntos de fuga
- Método con 3 puntos de fuga

Método con 1 Punto de Fuga

- **Paralela**
 - Exterior con punto de fuga descentralizado, aérea
- **Frontal**
 - Exterior con punto de fuga central, intermedia
- **De recorrido**
 - Visión parcializada exterior con punto de fuga central o descentralizado, peatonal
- **Interior**
 - Visión parcializada interior con punto de fuga central o descentralizado, peatonal
- **Puntos de fuga de diagonales – PFD**
 - Punto de fuga adicional
 - Se emplea para representar espacios y formas iguales que fugan al horizonte
 - Se utiliza para proporcionar la profundidad
 - Se sitúan de manera precisa en las perspectivas paralelas

- Se toma como punto central PF
- Desde PF y a una distancia igual a PF-PV se ubican PFD1 y PFD2

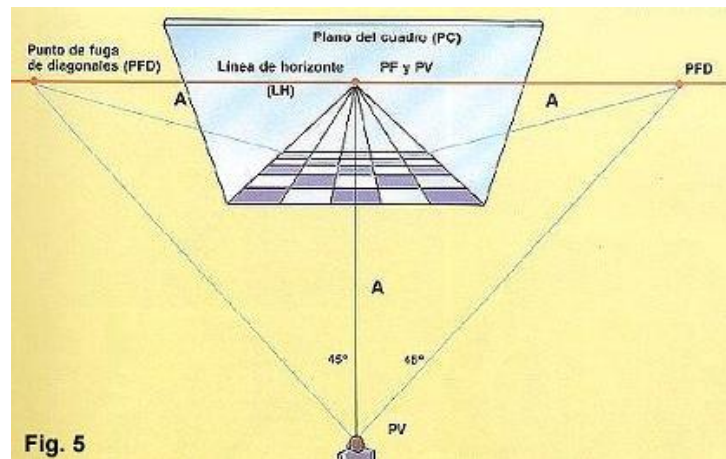
- **Planteo / Resolución**

- **En Sistema Monge**

1. Ubicación del objeto, en planta y en vista lateral, teniendo en cuenta que un lado debe encontrarse paralelo al Plano del Cuadro y perpendicular al Observador o Punto de Vista
2. Determinación del Plano del Cuadro en base a los ángulos de visión del ser humano:
 - 37° en posición horizontal
 - 28° en posición vertical
3. Distancia del observador al Plano del Cuadro = Punto de Vista PV
4. Altura del Observador = Línea de Horizonte LH

- **En Plano de Resolución**

5. Plano del Cuadro PC
6. Línea de Tierra LT
7. Línea de Horizonte LH
8. Punto de Fuga PF coincidente con PP
9. Puntos de Fugas Complementarios PFC
 1. Desde PF hacia ambos lados, distancia PF-PV
10. Sobre la LT y haciendo un extremo de la cara coincidente con ella punto referencial se tomarán en verdadera magnitud, dentro del lado:
 1. Puntos de relevancia del objeto, en planta y en altura que fuguen al PF
11. Unión de cada uno de esos puntos con el PF
12. Conformación de lados del objeto paralelos a PC / LT / LH
13. Sobre la LT y haciendo un extremo del lado coincidente con ella punto referencial se tomarán en verdadera magnitud, hacia fuera del lado:
 1. Puntos de relevancia del objeto que indiquen profundidad
14. Unión de cada uno de esos puntos con los PFC
15. Intersección entre Línea de Fuga del extremo de la cara coincidente con la LT y la fuga indicada en el punto 11 determina la profundidad de cada uno de los puntos
16. Conformación de lados del objeto perpendiculares a PC / LT / LH

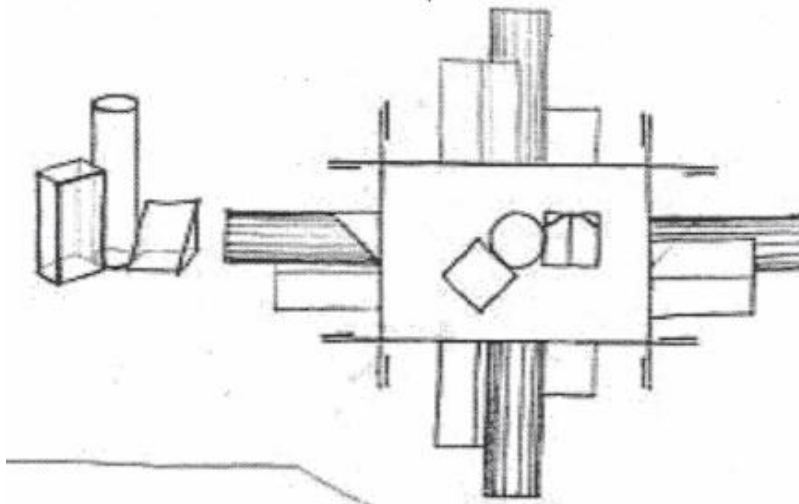


Métodos con 2 Puntos de Fuga

- Método de Visuales y Dominantes
- Temas Complementarios
- Método por Medidores

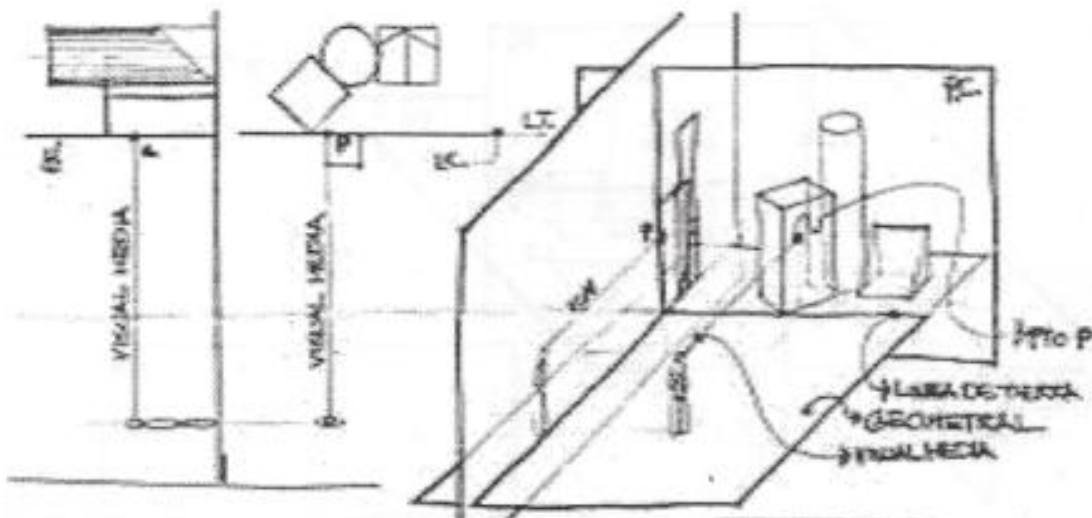
Método de Visuales y Dominantes

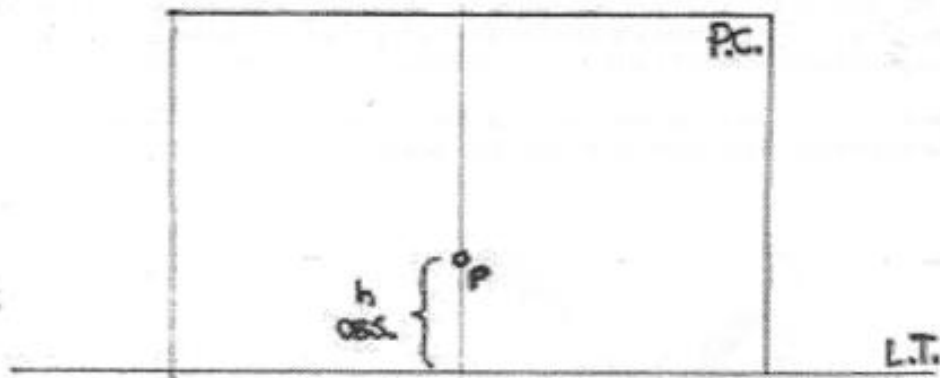
- Conceptos
- Visuales
 - Líneas que partiendo desde el Observador culminan en cada vértice del objeto
- Dominantes
 - Líneas coincidentes con cada lado del objeto
 - Líneas que finalizan en el horizonte
 - Líneas que confluyen en un mismo punto sobre la Línea de Horizonte
- Información inicial en Sistema Monge
- Etapas
 - Planteo
 - Resolución



▪ Planteo

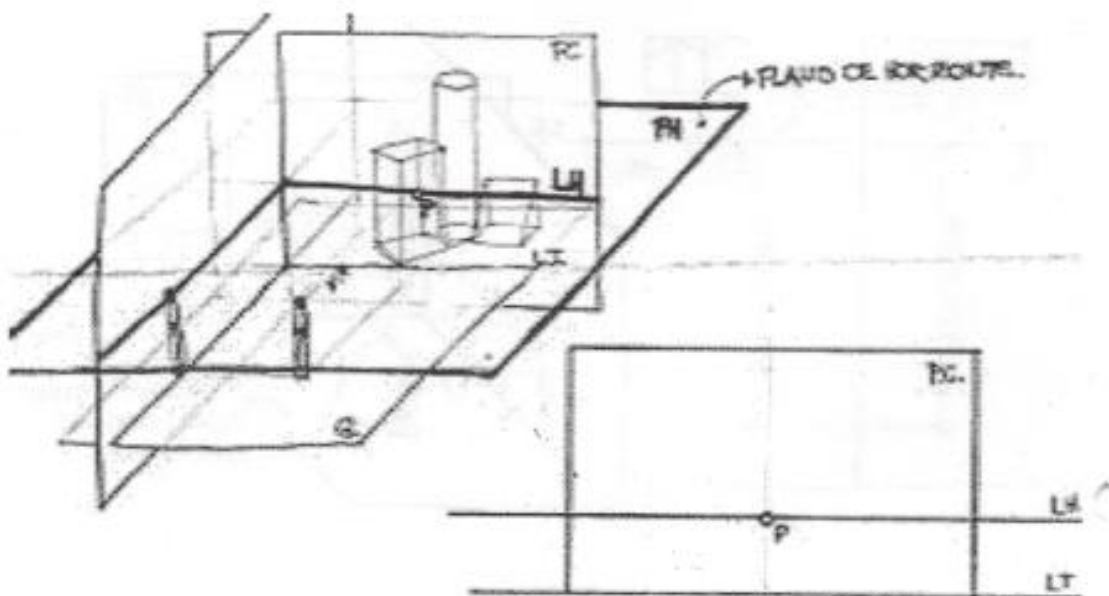
1. Posicionar al Observador
2. Ubicación del Plano del Cuadro entre el observador y el objeto, tangente a una de las aristas del mismo
3. Generación de la Línea de Tierra en la intersección del Plano de Cuadro y Geometral
4. Visual Media, línea que
 1. Nace en el Observador
 2. Perpendicular al Plano del Cuadro
 3. Paralela al Geometral
5. Punto Principal





▪ Resolución

6. Plano de resolución será el Plano del Cuadro
7. Ubicación de Línea de Tierra y Punto Principal
8. Punto principal tendrá la altura del observador
9. Plano de Horizonte
10. Línea de Horizonte, intersección del Plano de Horizonte con el Plano del Cuadro, contenedora del Punto Principal

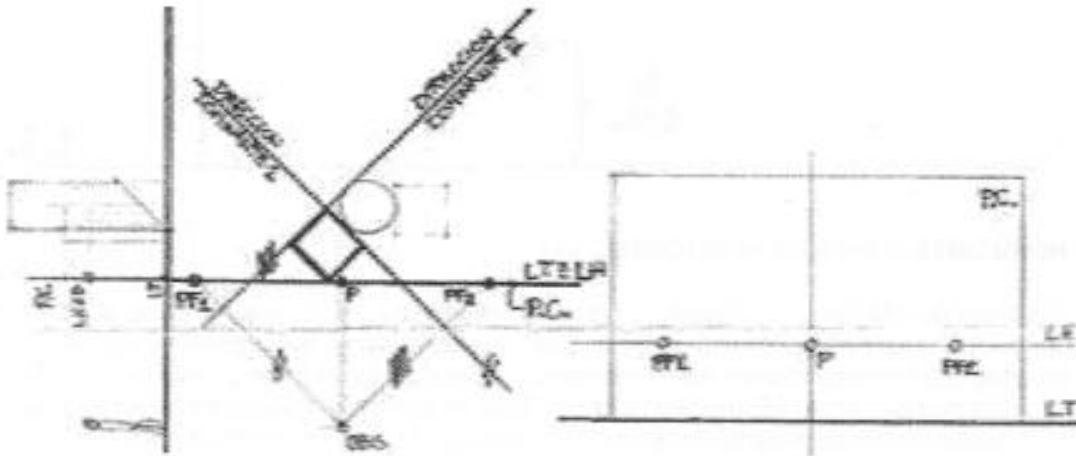


▪ Planteo

11. Trazado de rectas paralelas a las Direcciones Dominantes desde el Observador o Punto de Vista
12. Intersección de rectas con Plano del Cuadro / Línea de Horizonte / Línea de Tierra
13. Puntos de Fuga

▪ **Resolución**

14. Traslado de Puntos de Fuga

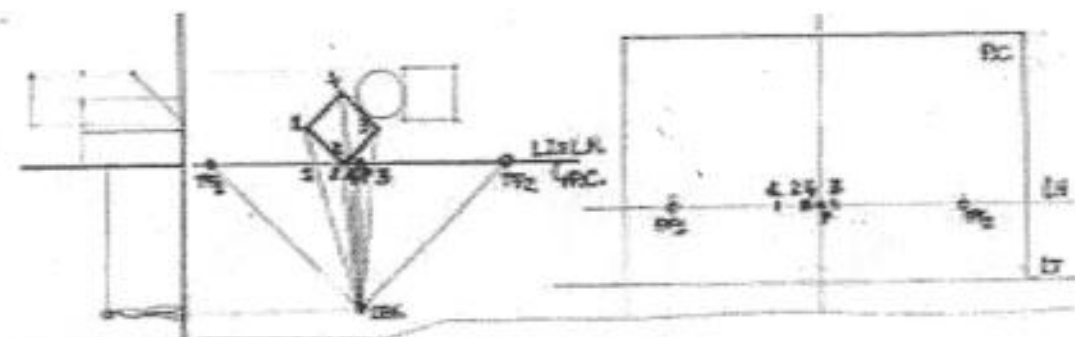


▪ **Planteo**

15. Puntos significativos del objeto
16. Proyección de visuales desde el observador
17. Intersección de visuales con Plano del Cuadro
18. Medición desde el PP hasta cada intersección

▪ **Resolución**

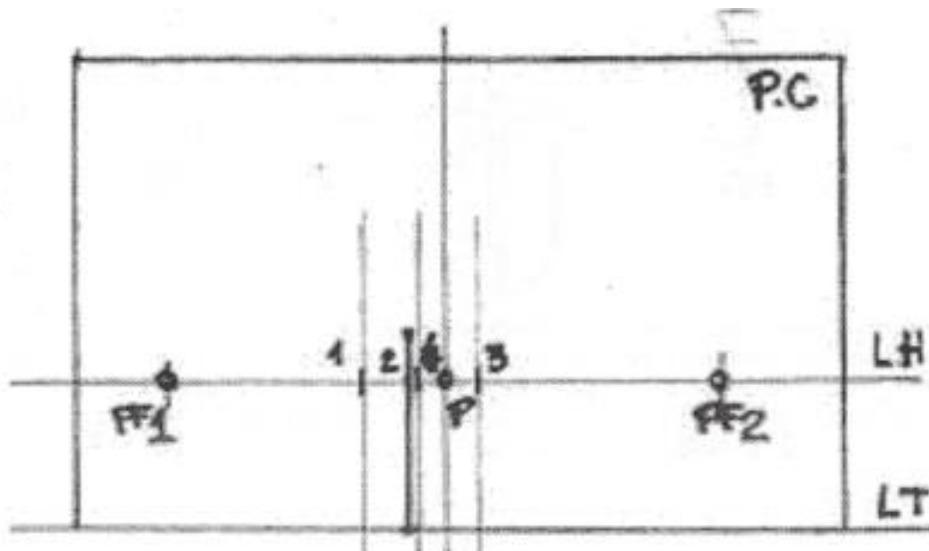
19. Traslado de medición de puntos



▪ **Planteo / Resolución**

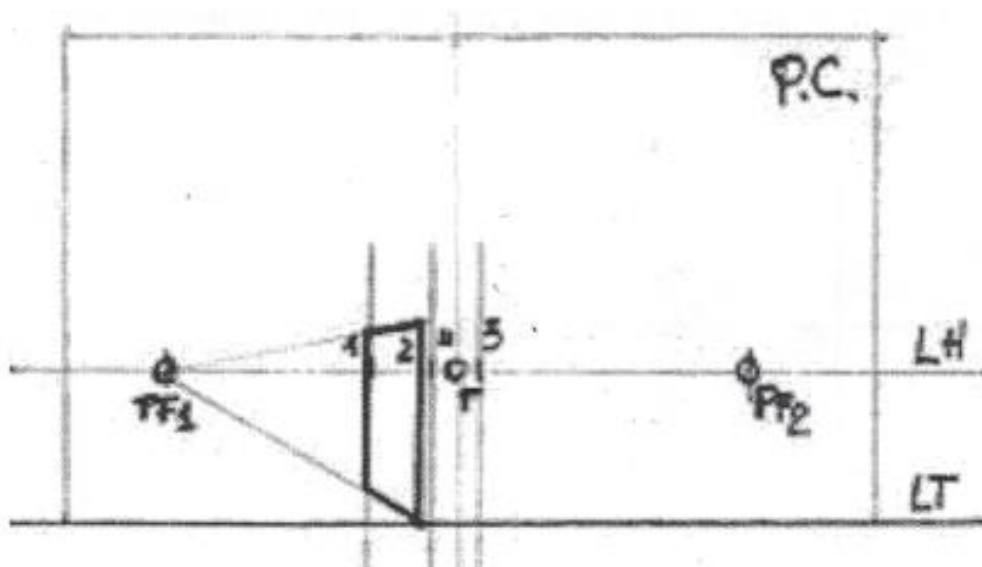
20. Plano del Cuadro tangente a por lo menos una arista del objeto
21. Arista en contacto con
 1. Plano del Cuadro

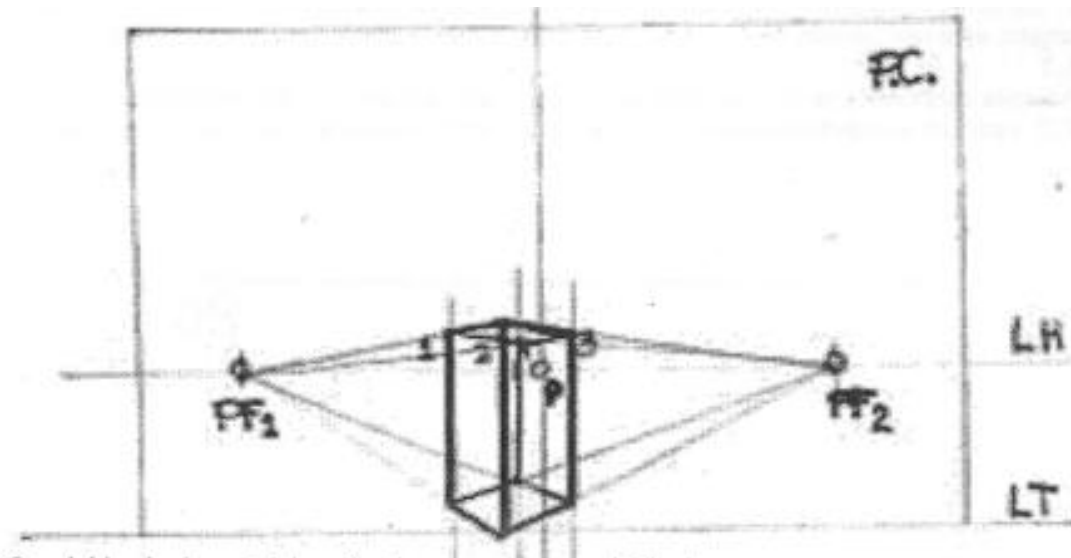
2. Línea de Tierra
22. Objetos ubicados en el plano del Cuadro están en “verdadera magnitud”
23. Medición de altura de arista
24. Trazado de arista
25. Líneas verticales auxiliares coincidentes con otras aristas



▪ **Planteo / Resolución**

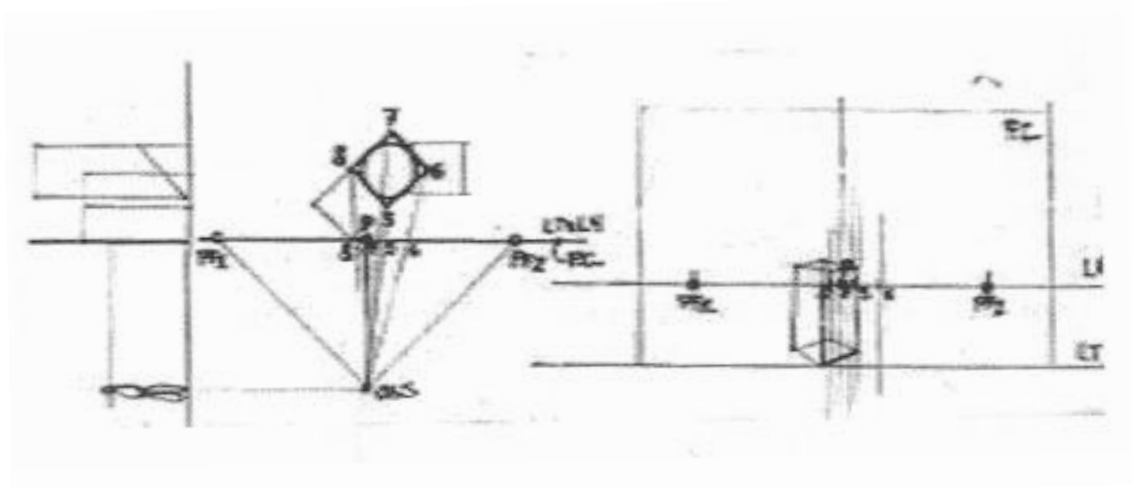
26. Punto de apoyo y límite superior de arista en contacto con Plano del Cuadro
27. Unión a cada uno de los Puntos de Fuga
28. Intersección con línea vertical auxiliar
29. Definición de altura de arista no en contacto con PC
30. Conformación de un lado del objeto
31. Procedimiento repetitivo hasta concluir con todos los lados del objeto
32. Visibilidad del objeto





▪ **Planteo / Resolución**

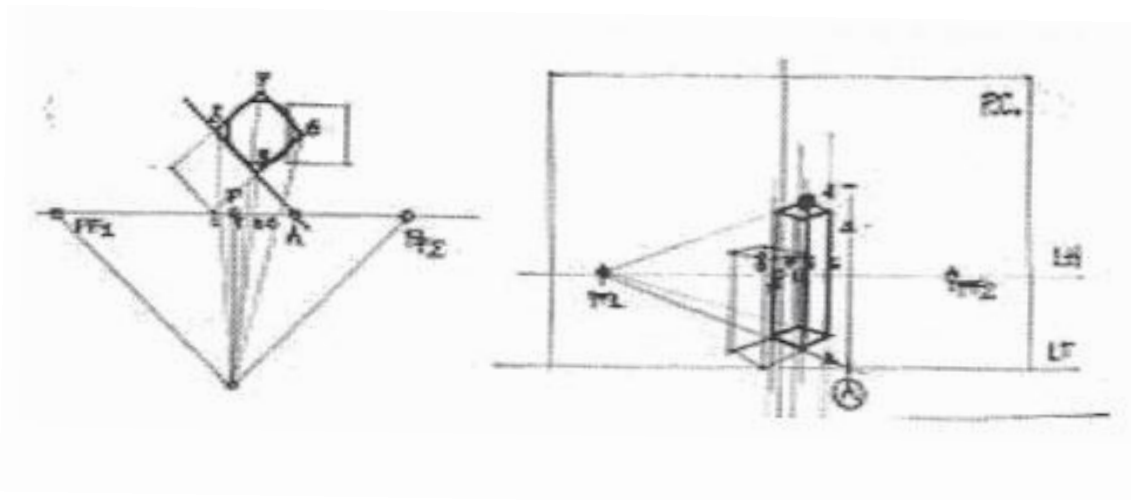
33. Comenzamos con el cilindro
34. Inscripción, en planta, del círculo en un cuadrado
35. Inscripción del volumen en un prisma de base cuadrada
36. Direcciones Dominantes iguales a las del primer objeto
37. Cilindro sin contacto con el plano del Cuadro



▪ **Planteo / Resolución**

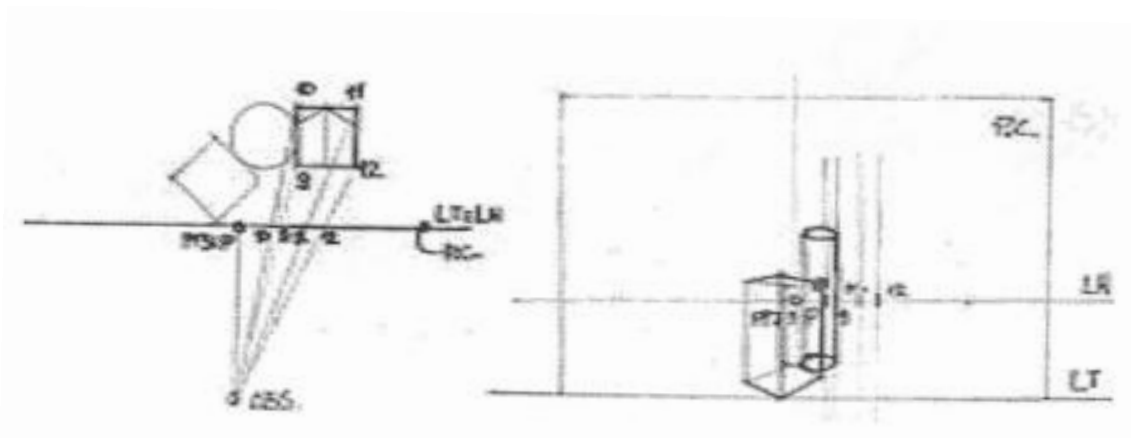
38. Lados del prisma de base cuadrada coincidente con uno del primer objeto
39. Línea auxiliar desde arista coincidente según Dirección Dominante o su Punto de Fuga hasta el Plano del Cuadro
40. Medición desde el Punto Principal hasta la intersección de la línea con el plano del Cuadro
41. Traslado a plano de resolución
42. Altura real del cilindro
43. Unión con punto de fuga
44. Arista y Prisma de base cuadrada

45. Cilindro



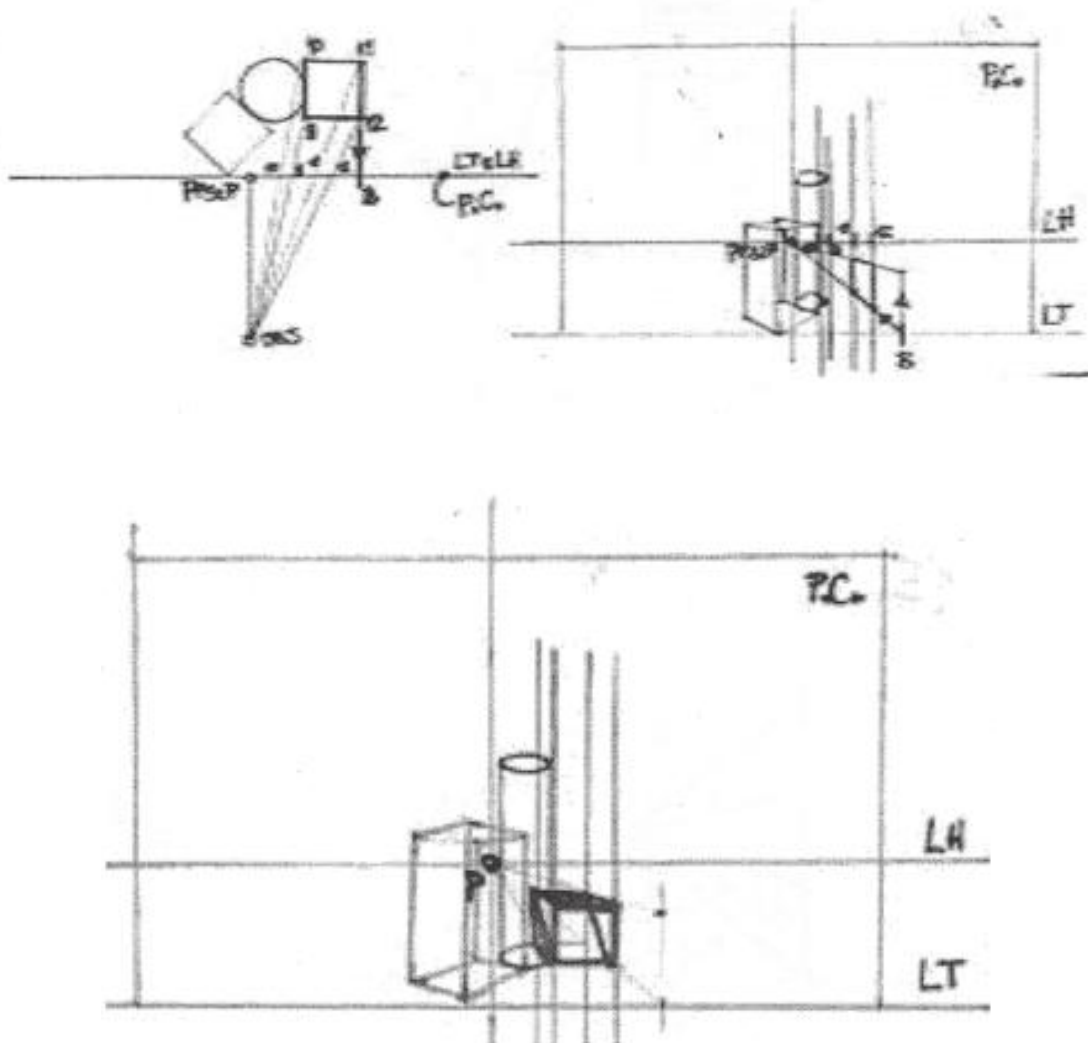
▪ Planteo / Resolución

46. Tercer objeto, rampa
47. Inscribimos al objeto en un cubo
48. Trazado de las dominantes
 1. Paralela a la LH, se corta en el infinito
 2. Perpendicular a la LH
49. Punto de Fuga único
50. Construcción de la perspectiva



▪ Planteo / Resolución

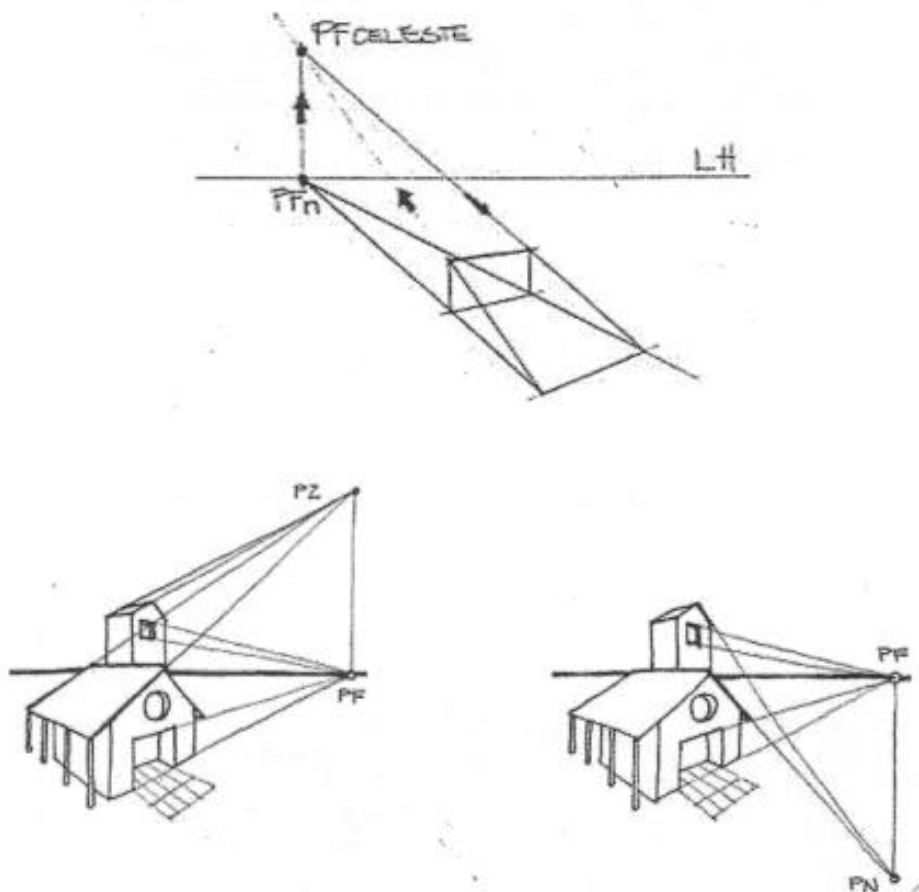
51. En el planteo se proyecta una arista por una de sus direcciones dominantes hasta el Plano del Cuadro
52. Traslado al plano de resolución
53. Fuga del punto
54. Definición del apoyo
55. Ídem para la altura
56. Construcción del cubo
57. Definición del objeto inscripto en el cubo



Temas complementarios

- **Punto de Fuga Celeste o Terrestre**
- **Planta en Perspectiva**
- **Corte en Perspectiva**
- **Perspectiva Interior**

- **Punto de Fuga - Celeste / Terrestre**
 - Se genera por la dirección dominante en planta de una arista oblicua
 - En ascenso - PFC
 - En descenso - PFT
 - Se ubica en la vertical del punto de fuga correspondiente
 - Prolongación de un segmento oblicuo inscripto en una figura mensurable hasta la vertical
 - Intersección de la prolongación con la vertical
 - Punto de Fuga Celeste o Terrestre



- **Planta en Perspectiva**

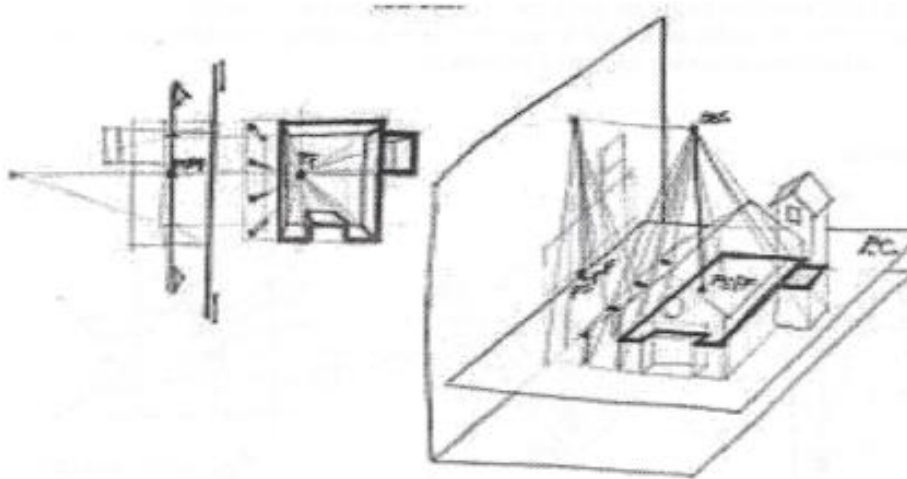
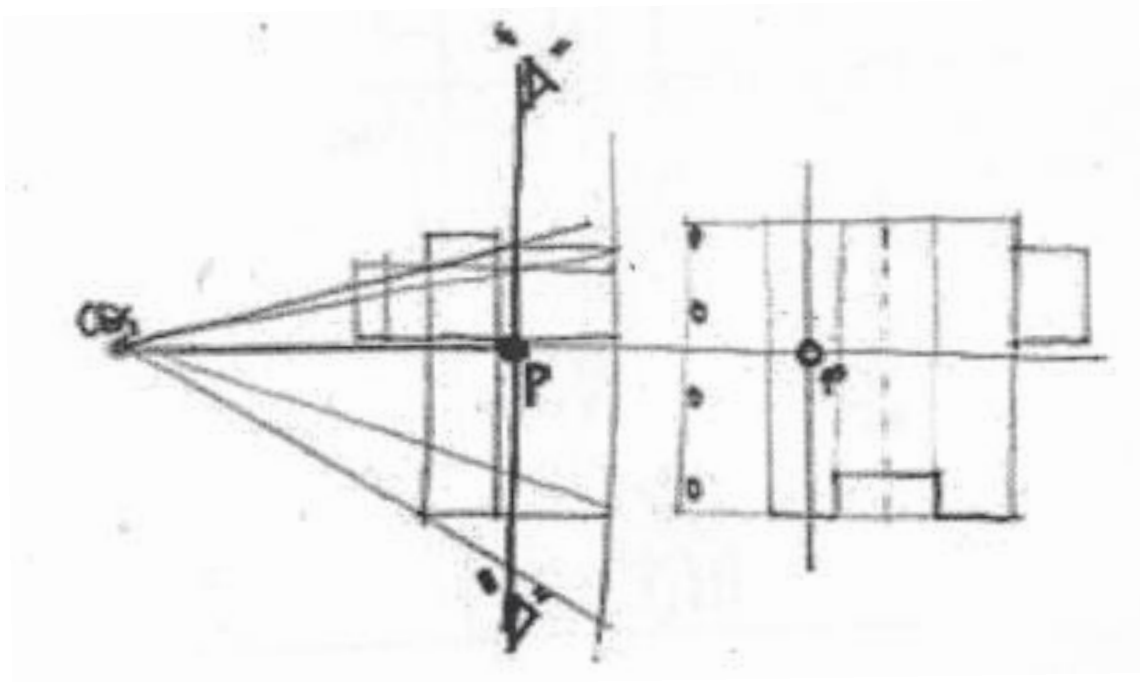
- **Planta en Sistema Monge**

- Proyección horizontal de cada nivel del edificio
 - Se utiliza para analizar cuestiones tecnológicas
 - Permite la comprensión de relaciones o escalas entre
 - Espacios arquitectónicos
 - Circulaciones
 - Interior / Exterior

- **Planta en Perspectiva**

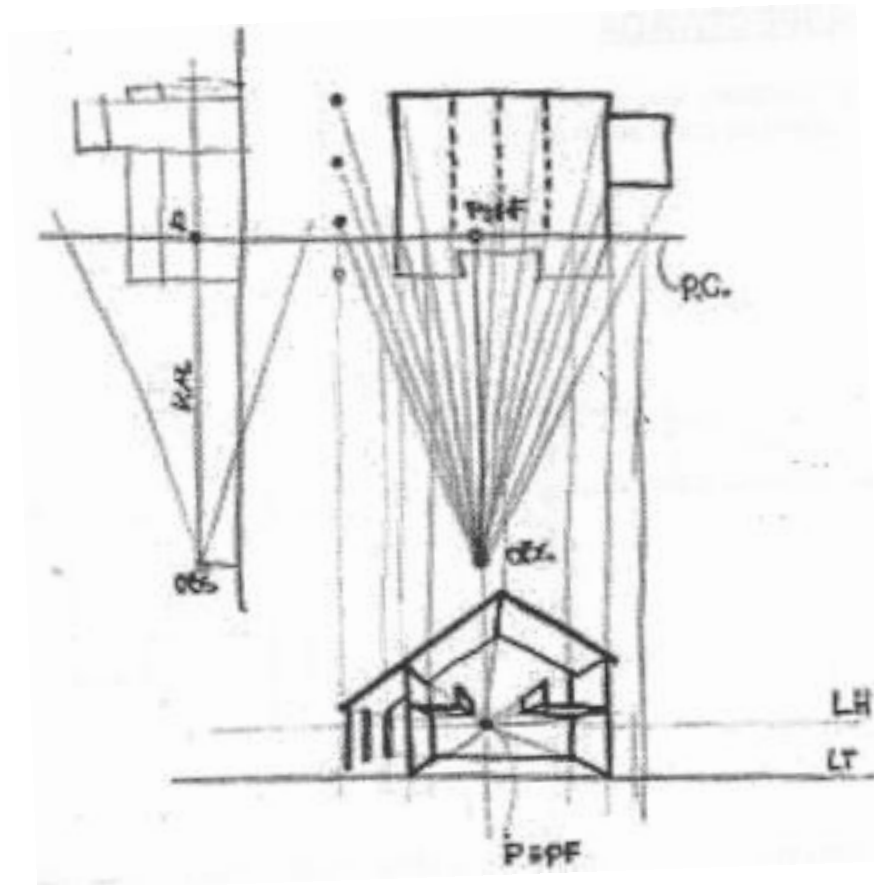
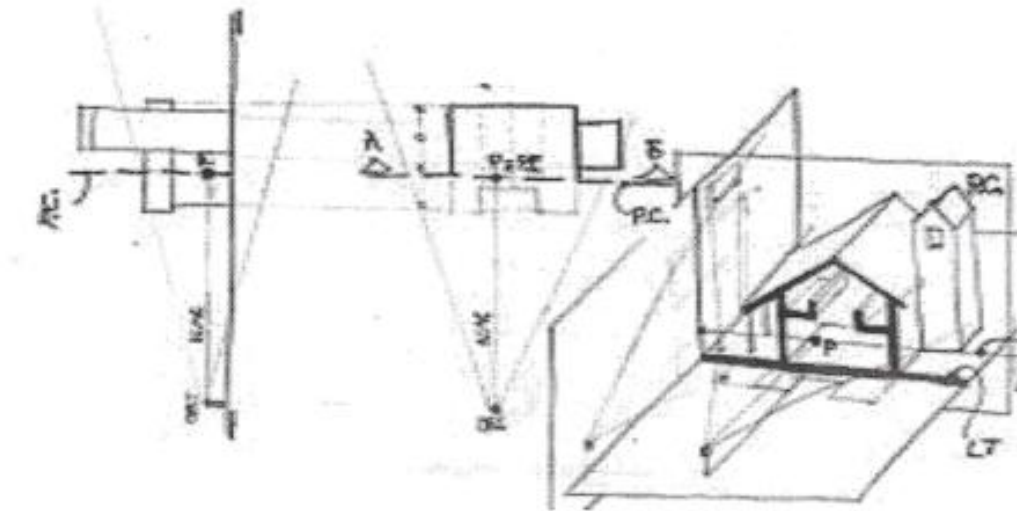
- Busca las mismas intencionalidades
 - Potencialidad de la percepción horizontal / vertical del espacio

- Plano de corte = Plano horizontal = Plano del Cuadro
- Observador perpendicular al Plano del Cuadro
- Condiciones sobre
 - Cono de visuales = 45°
 - Punto Principal
- Punto de Fuga vertical



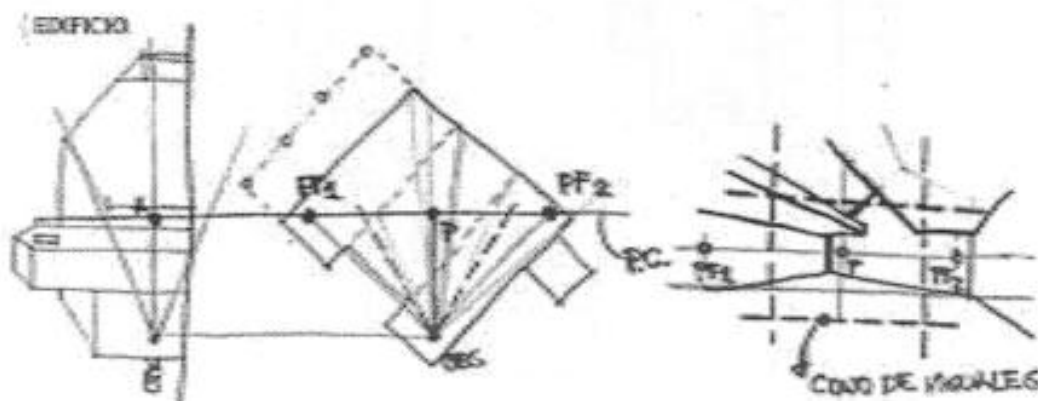
- **Corte en Perspectiva**
 - **Corte en Sistema Monge**
 - Proyección vertical de una sección del edificio
 - Se utiliza para analizar cuestiones tecnológicas
 - Permite la comprensión de relaciones o escalas entre
 - Espacios arquitectónicos
 - Éstos, objetos y el ser humano
 - **Corte en Perspectiva**
 - Busca las mismas intencionalidades
 - Potencialidad de la percepción espacial
- Interpretación de plano de corte
- Ubicación del Observador
- Plano de corte = Plano del Cuadro

- Condiciones sobre
 - Cono de visuales
 - Punto Principal
 - Línea de Tierra
 - Línea de Horizonte
- Punto de Fuga



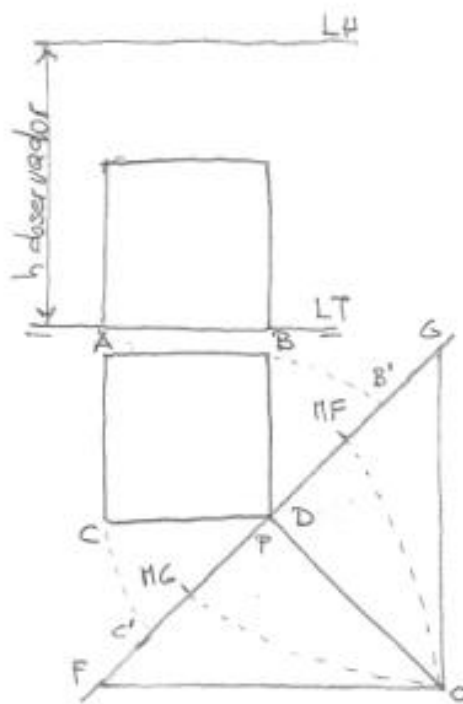
- **Perspectiva Interior**
 - Plano del Cuadro = plano de corte no técnico

- Ubicación del observador dentro del espacio a mostrar
 - Generación de sensaciones espaciales
- Condiciones sobre
 - Cono de visuales generado por
 - Ámbito en el que se halle el observador
 - Ámbitos colindantes con límites de cierta permeabilidad visual
 - Punto Principal
 - Línea de Tierra
 - Línea de Horizonte
- Muestra de “recorridos espaciales”



Método por Medidores

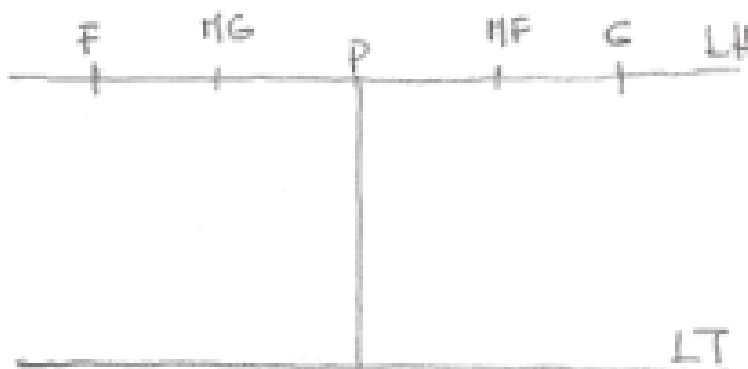
- **Planteo / Resolución**
 - **En Sistema Monge**
 1. Alzado y planta con las cotas correspondientes del objeto
 2. Altura del Observador
 3. Plano del cuadro (PC) en contacto con una arista del objeto
 1. Línea de Tierra – LT
 2. Línea de Horizonte - LH
 3. Punto Principal
 4. Puntos de Fuga
 4. Distancia Punto de Fuga - Observador
 5. Desde cada PF en dirección hacia el otro se mide la distancia PF-O
 6. Sobre Plano del Cuadro (LH) se indicarán
 1. Punto de Fuga F
 2. Punto de Fuga G
 3. Medidor MF
 4. Medidor MG



▪ **En Plano de Resolución**

7. Plano del Cuadro

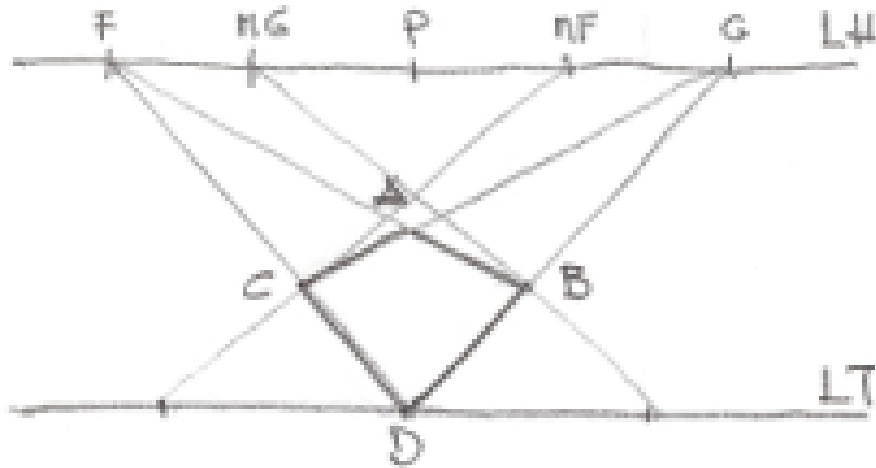
1. Línea de Tierra - LT
2. Línea de Horizonte - LH
3. Punto Principal - PP
4. Puntos de Fuga - PFF / PFG
5. Medidores - MF / MG
8. Punto de contacto del objeto
9. Puntos auxiliares



▪ **En Plano de Resolución**

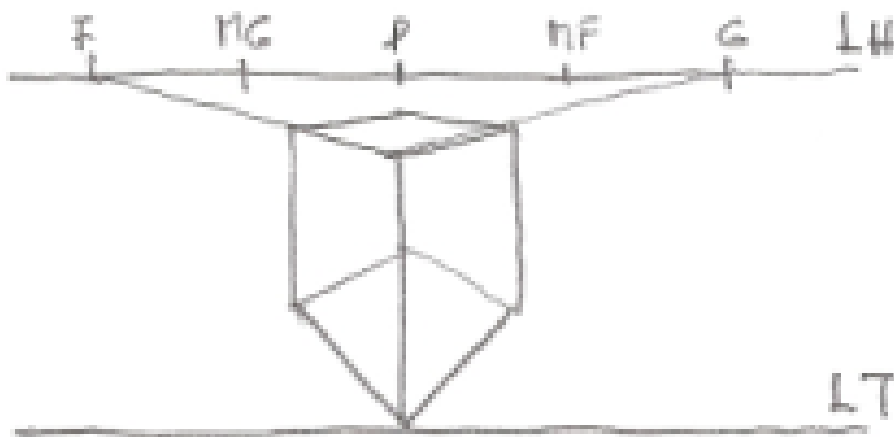
10. Unión del punto de contacto con cada PF
11. Unión de cada punto auxiliar con su medidor

12. Intersección de cada línea a medidor con fugas de punto de contacto
13. Vértices del objeto en perspectiva
14. Unión de vértices de la base del objeto con puntos de fuga
15. Lados de la base del objeto en perspectiva



▪ **En Plano de Resolución**

16. Medición de la altura del objeto sobre línea auxiliar vertical coincidente con punto de contacto
17. Altura en verdadera magnitud de arista del objeto
18. Unión de punto superior de arista con puntos de fuga
19. Intersección de la elevación de cada vértice con líneas a puntos de fuga
20. Objeto en perspectiva

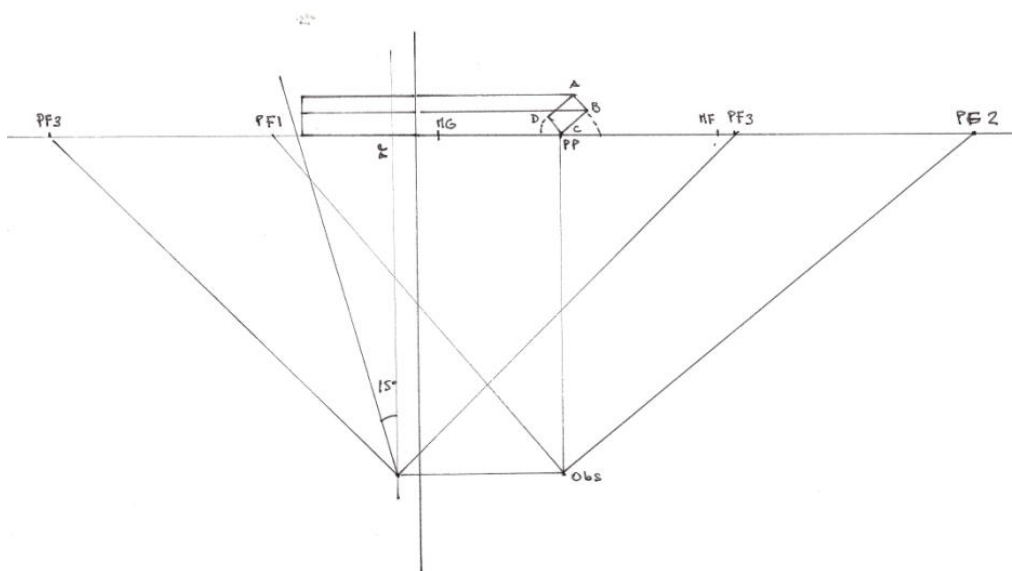
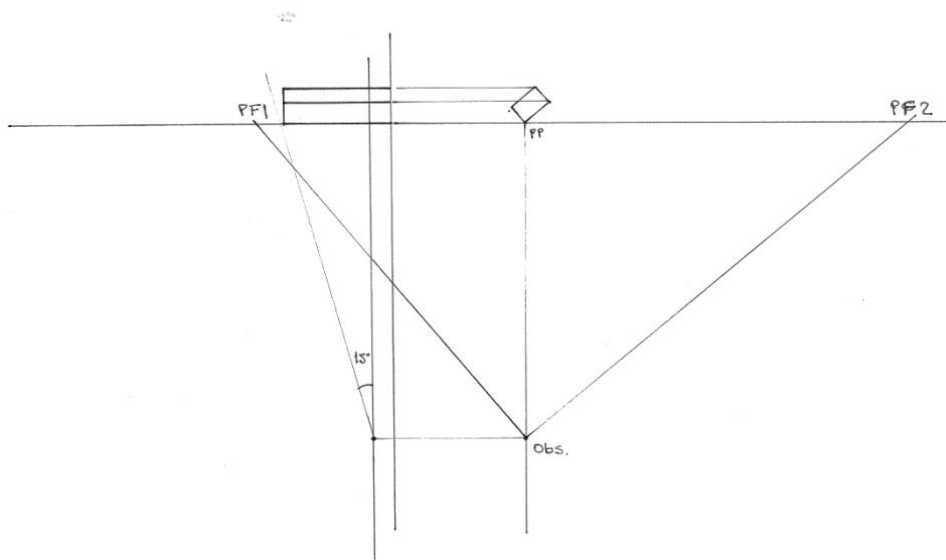


Método con 3 Puntos de Fuga

▪ Planteo / Resolución

▪ En Sistema Monge

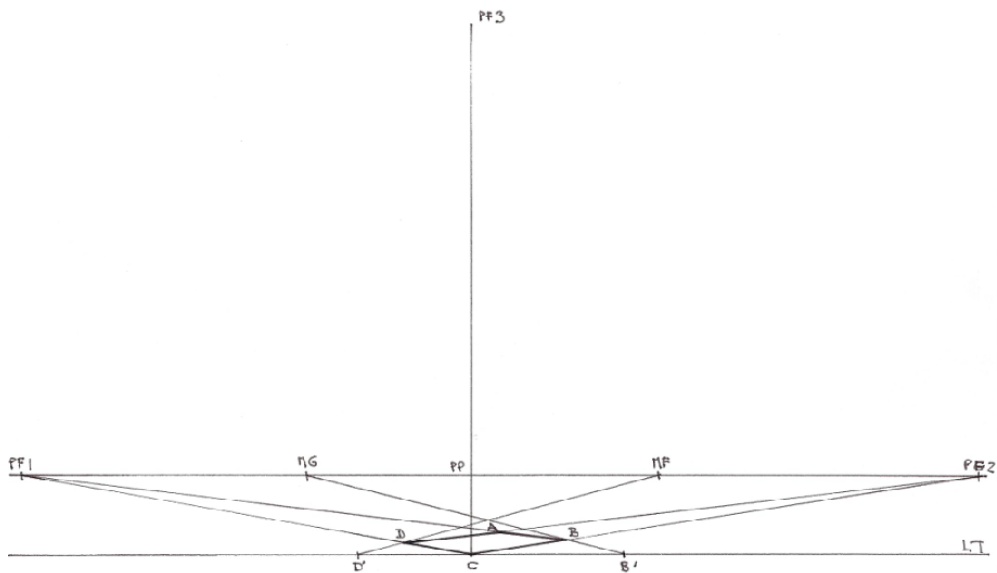
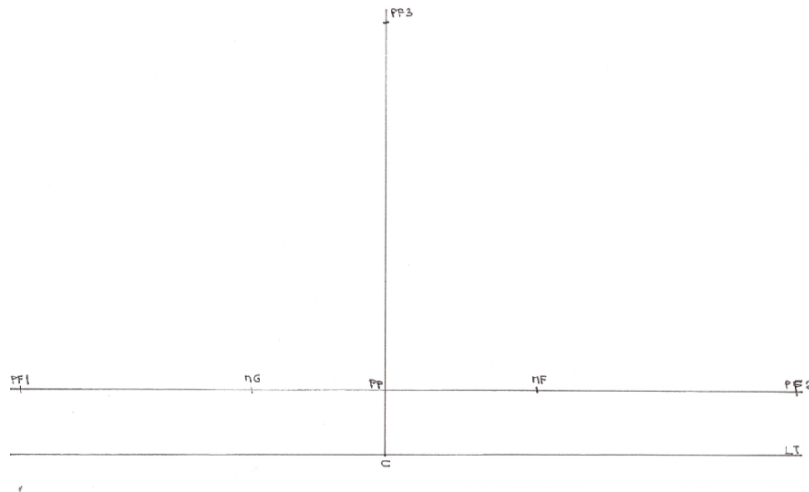
1. Se procede de igual manera que en los métodos con 2 puntos de fuga
2. Plano del Cuadro con LT / LH / PF / M
3. Altura o profundidad del objeto importantes
4. Distancia entre Observador y Plano del Cuadro
5. Distancia de la Visual Media = Distancia entre el Punto Principal y el Punto de Fuga 3 - PF3

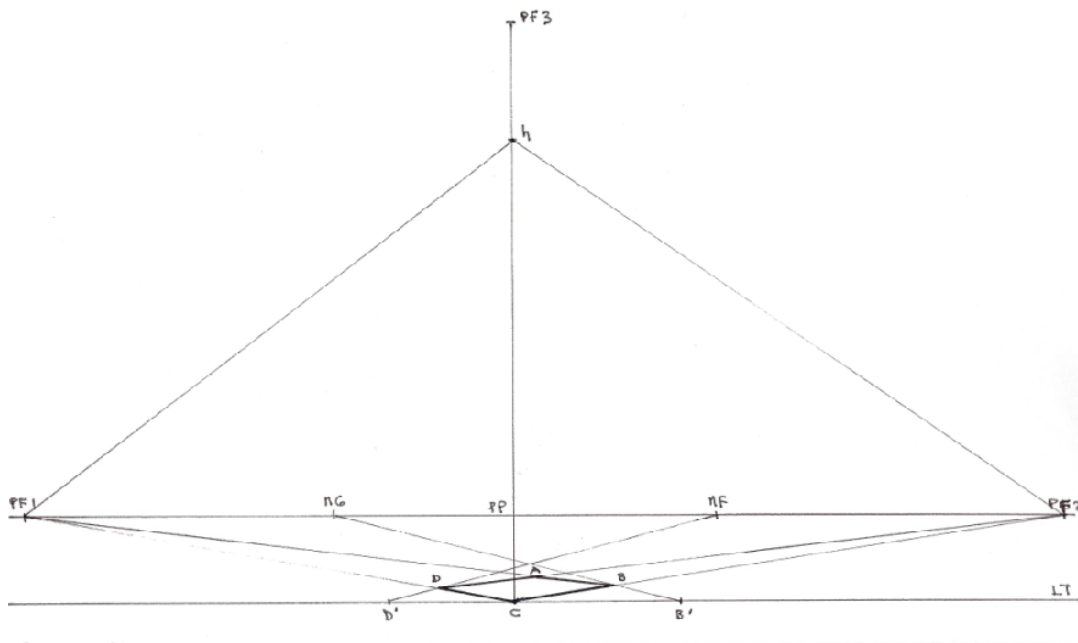


▪ En Plano de Resolución

6. Plano del Cuadro con LT / LH / PP / PF / M

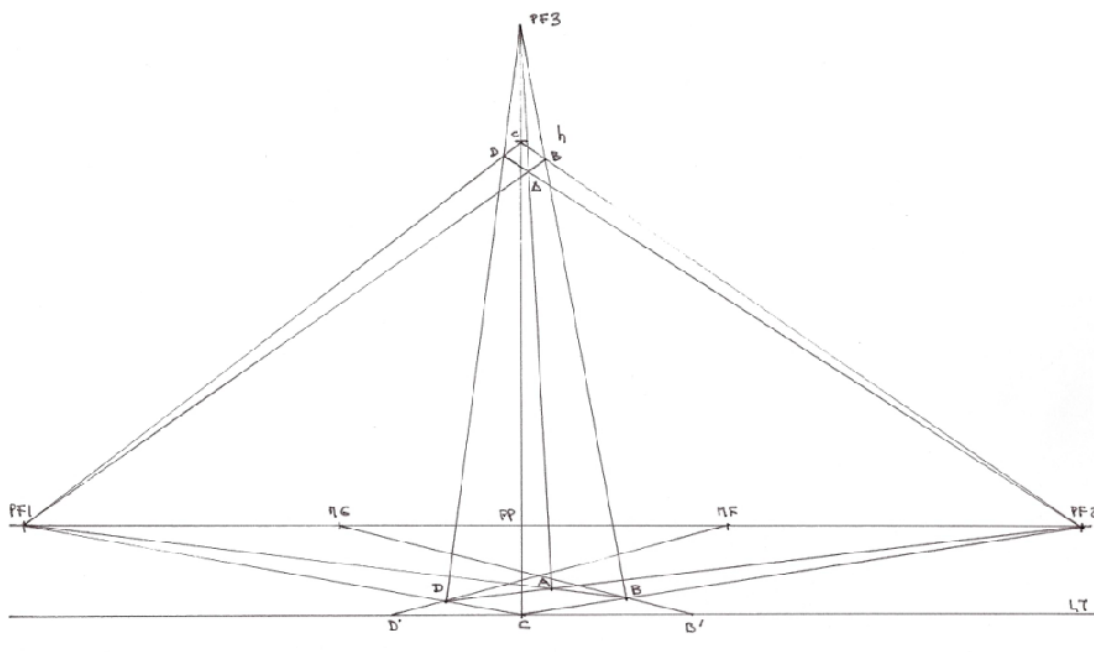
7. Trazo de línea auxiliar vertical por PP
8. Desde PP tomo distancia PP / PF3
9. PF3 se utiliza para
 1. Líneas verticales ascendentes
 2. Líneas verticales descendentes

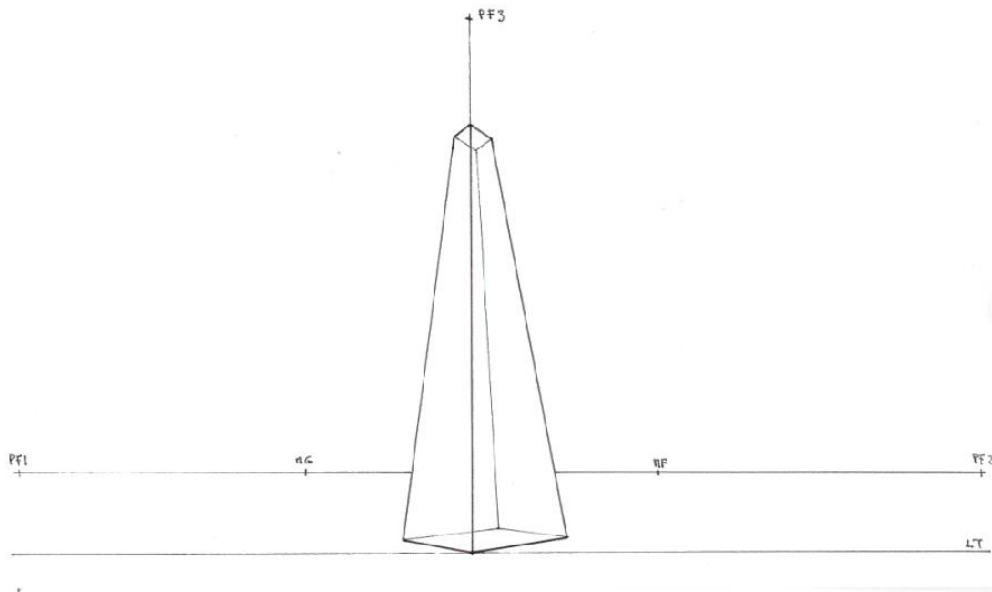




▪ **En Plano de Resolución**

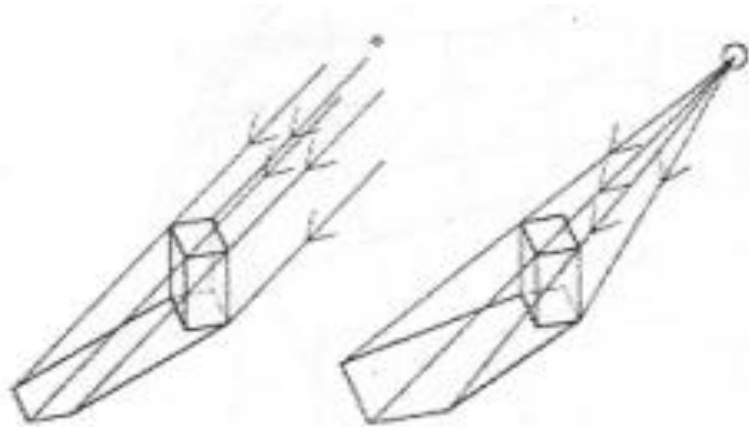
10. Línea de fuga de cada punto relevante de la base del objeto al PF3
11. Altura o profundidad del objeto en verdadera magnitud en punto de contacto
12. Línea de fuga del punto de altura a PF1 y PF2
13. Intersección entre líneas punto 10 y punto 12
14. Vértices del Objeto
15. Objeto en perspectiva





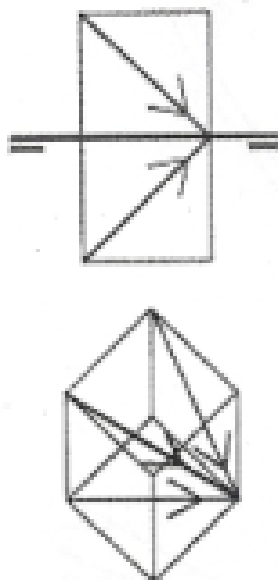
SOMBRAS

- **Clasificación según:**
 - **Su procedencia**
 - Natural o solar
 - Artificial
 - **Su posición**
 - Directa
 - Reflejada
 - Filtrada
 - **Su color**
 - **Su temperatura**
- **Luz natural proveniente del Sol**
 - Sol ubicado en el infinito
 - Rayos luminosos paralelos entre sí
 - Sombras como proyecciones cilíndricas
- **Luz artificial**
 - Artefacto ubicado a una distancia determinada
 - Rayos luminosos radiales entre sí
 - Sombras como proyecciones cónicas
- **Imagen de proyección cilíndrica y cónica**

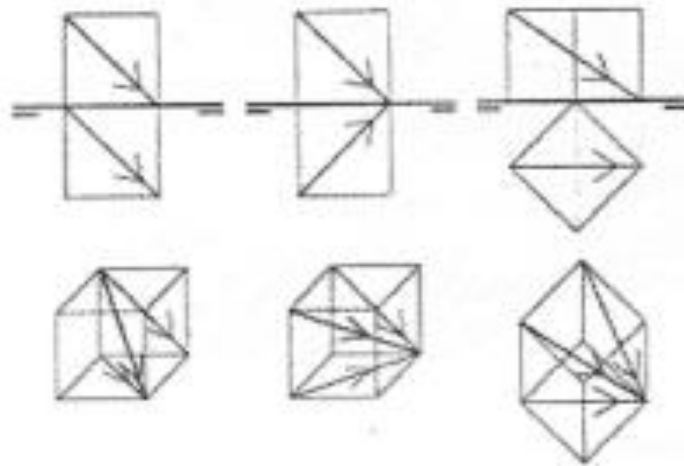


- **En Axonometría**

- **‘Vector rayo luminoso’**
- **Ubicación**
 - Diagonal de un prisma
 - En lo posible un cubo
 - Caras internas coincidentes con
 - Proyecciones horizontales (planta)
 - Proyecciones verticales (alzado)

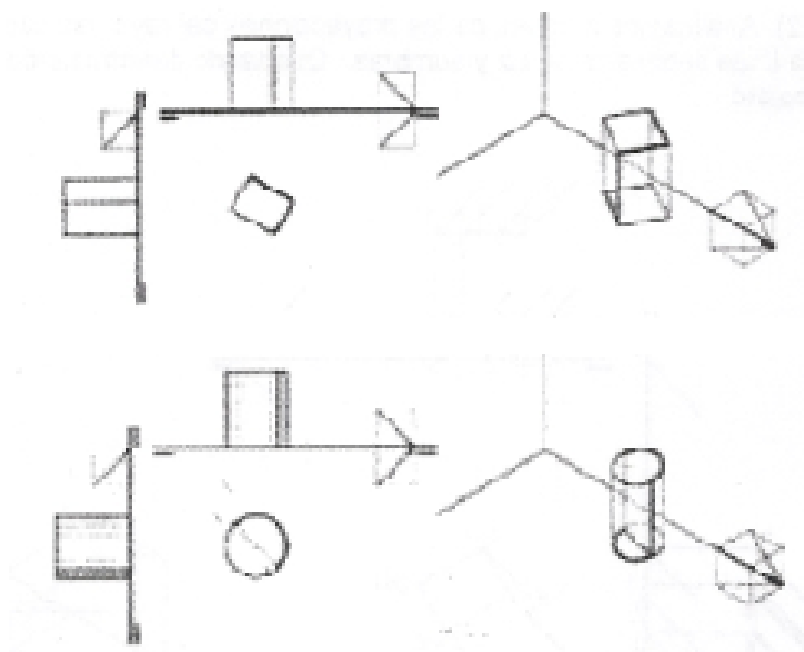


- **‘Vector rayo luminoso’**
- **Posición**
 - De frente al observador
 - Por detrás del observador
 - Paralelo al plano de proyección

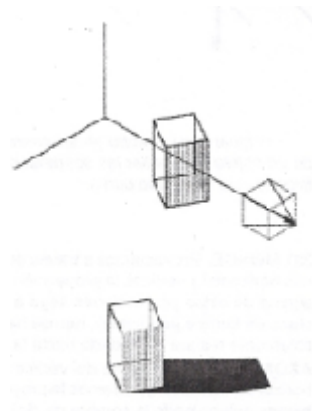


- **‘Vector rayo luminoso’**
- **Incidencia**
 - Iluminación de superficies frontales
 - Sombra de superficies contrapuestas
 - Separatriz de luz y sombra
 - Penumbra
 - Superficie paralela al los rayos luminosos
 - Superficie tangente al mismo rayo (cilindro)
- **Sombras Propias**

- **Incidencia**

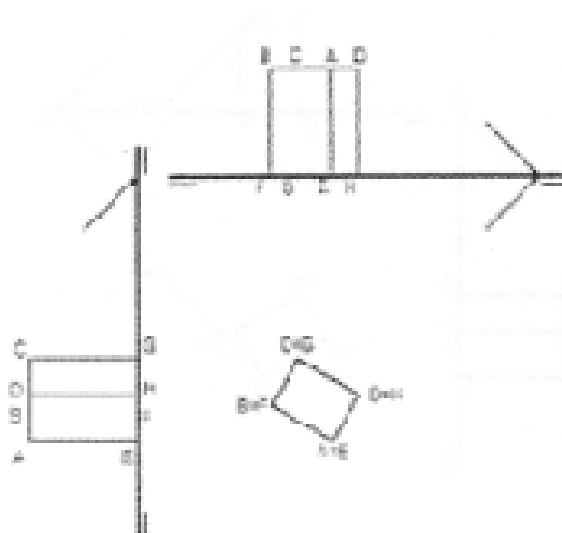


- **En Axonometría**
- **Sombras arrojadas**
- Aquellas que son determinadas por la línea separatriz
- Desde el objeto hacia planos
 - De tierra o geometral
 - Vertical
 - Perfil

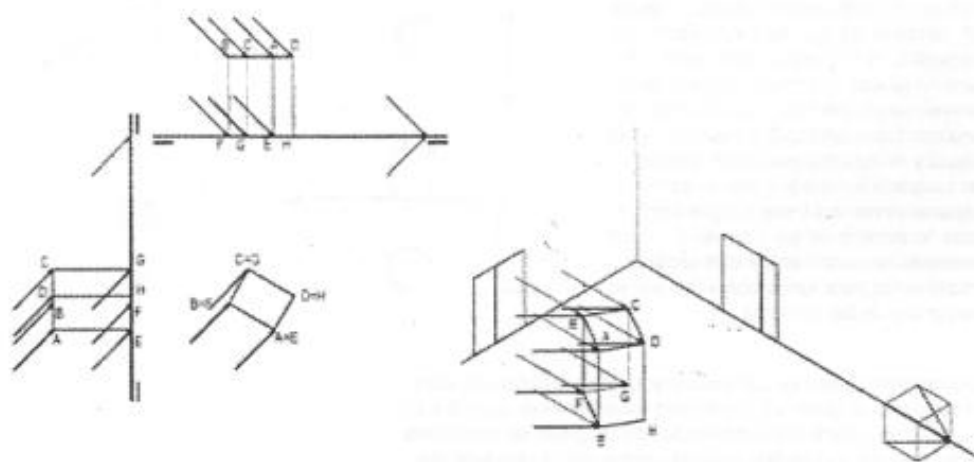


- **Determinación de Sombras arrojadas**
 1. Dirección del vector rayo luminoso
 2. Línea separatriz entre luz y sombra / Sombra propia del objeto
 3. En Monge
 1. Vértice o Punto significativo
 2. Proyección horizontal y vertical
 3. Proyección llega a otro objeto o al plano de tierra
 4. Ubicación de la sombra del vértice o punto significativo
 5. Traslado hacia la otra proyección por medio de una auxiliar
 4. En Axonometría
 1. Traslado de proyecciones

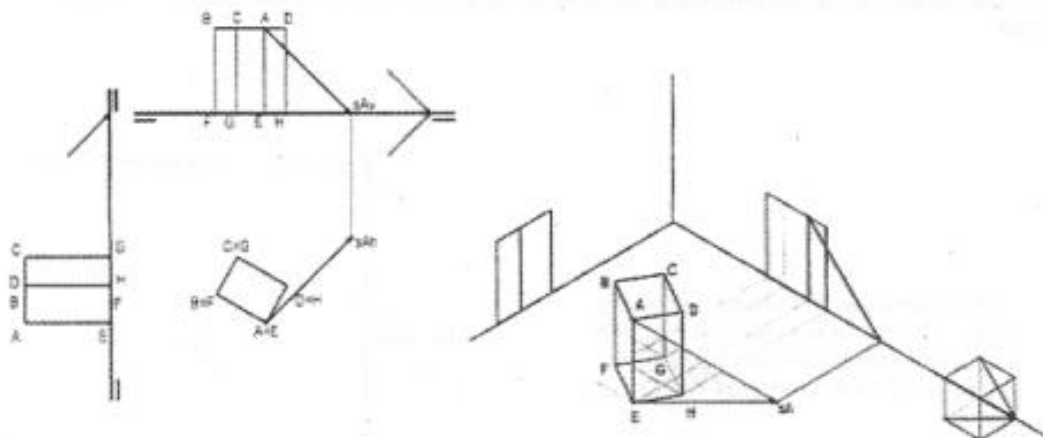
- **Paso 1**



▪ **Paso 2**



▪ **Paso 3**

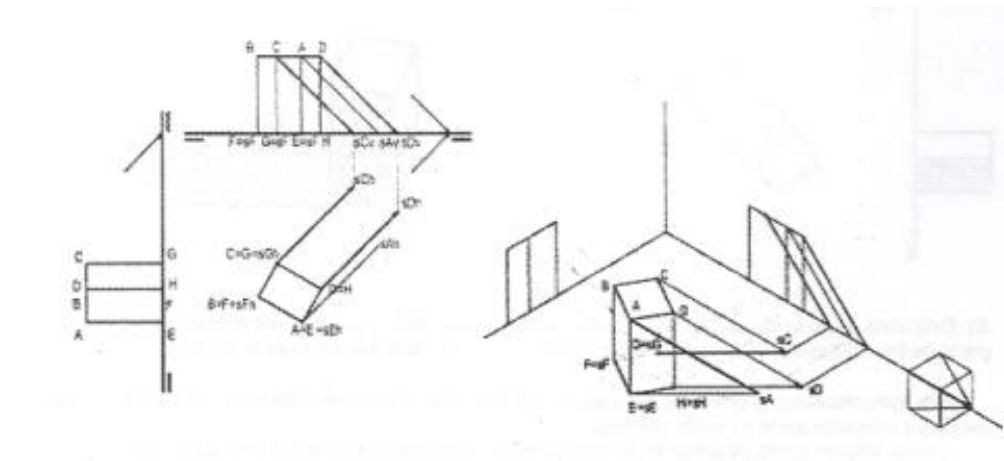


▪ **En Axonometría**

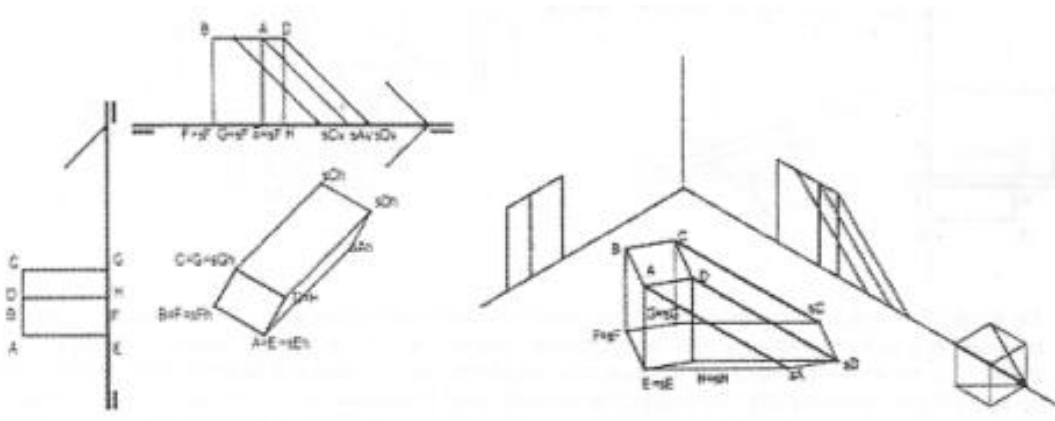
▪ **Determinación de Sombras arrojadas**

4. Repetición de la operación para cada vértice o punto significativo que conforme la línea separatriz
5. Generación de forma completa de sombra de separatriz
6. Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a
 1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

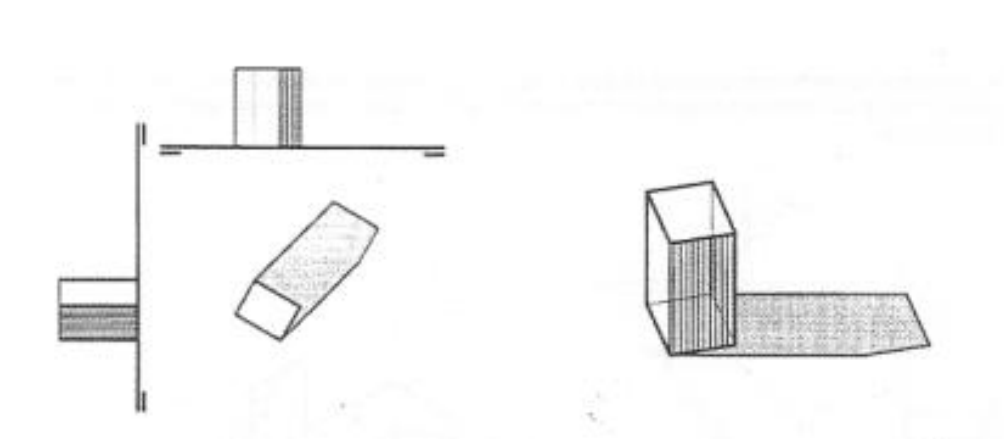
▪ **Paso 4**



▪ **Paso 5**

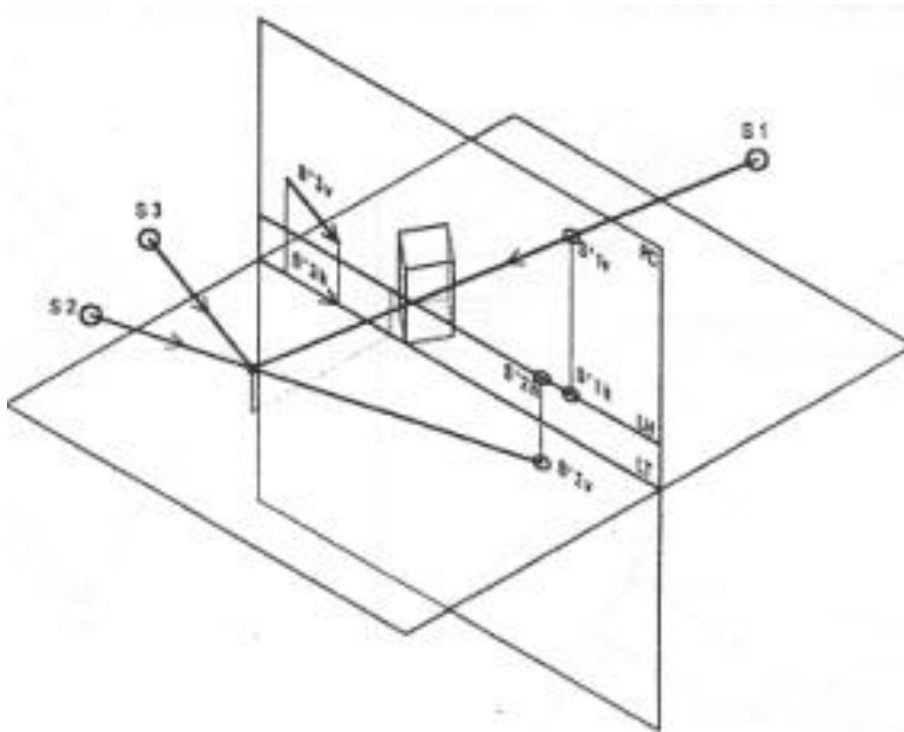


▪ **Paso 6**



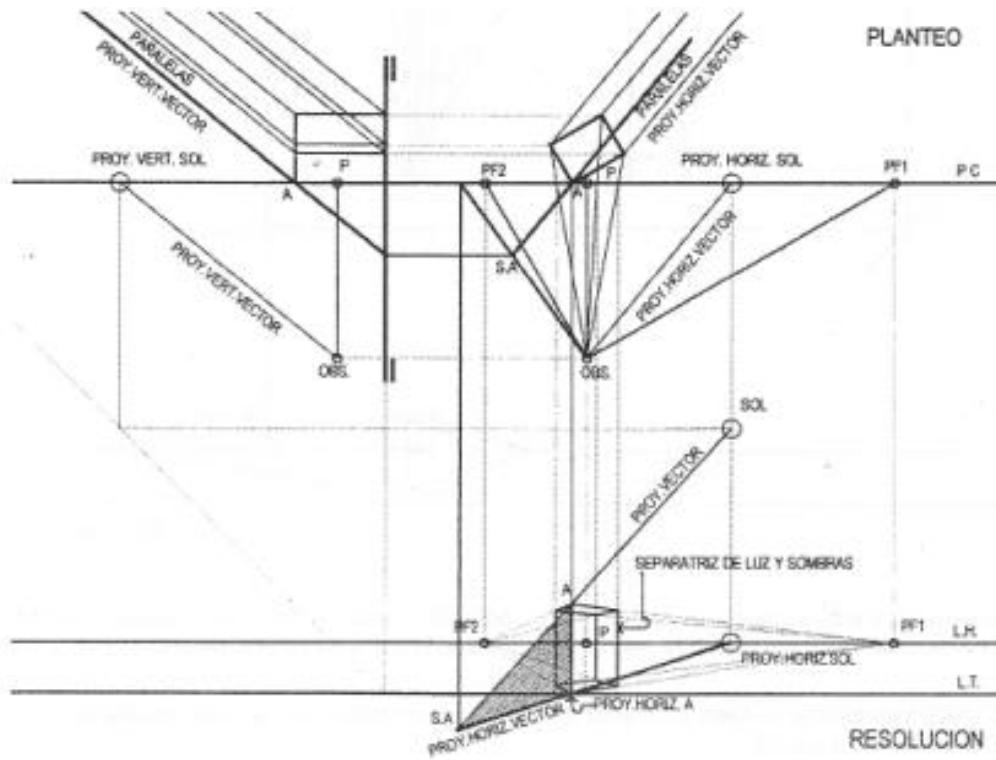
▪ **En Perspectiva**

- Ubicación directa sobre el plano de resolución
- Planteos limitados a la determinación de la separatriz
- Proyección cónica
- Sol
 - Frente al observador
 - Detrás del observador
 - Paralelo al plano del cuadro
- Sombras en perspectiva apuntan a lo estético y formal

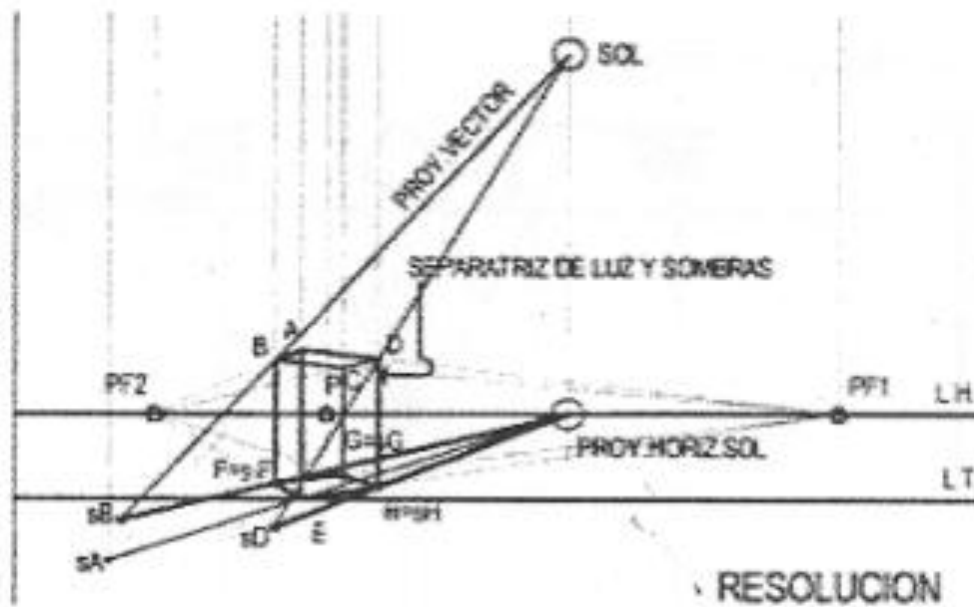


- **Sombras arrojadas con el sol frente al observador**
 1. Ubicación del sol y su proyección horizontal
 2. Determinación de la línea separatriz
 3. Sombra del vértice o punto significativo
 4. Repetición de procedimiento para demás vértices o puntos pertenecientes a la separatriz
 5. Sombra completa de la separatriz
- Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a
1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

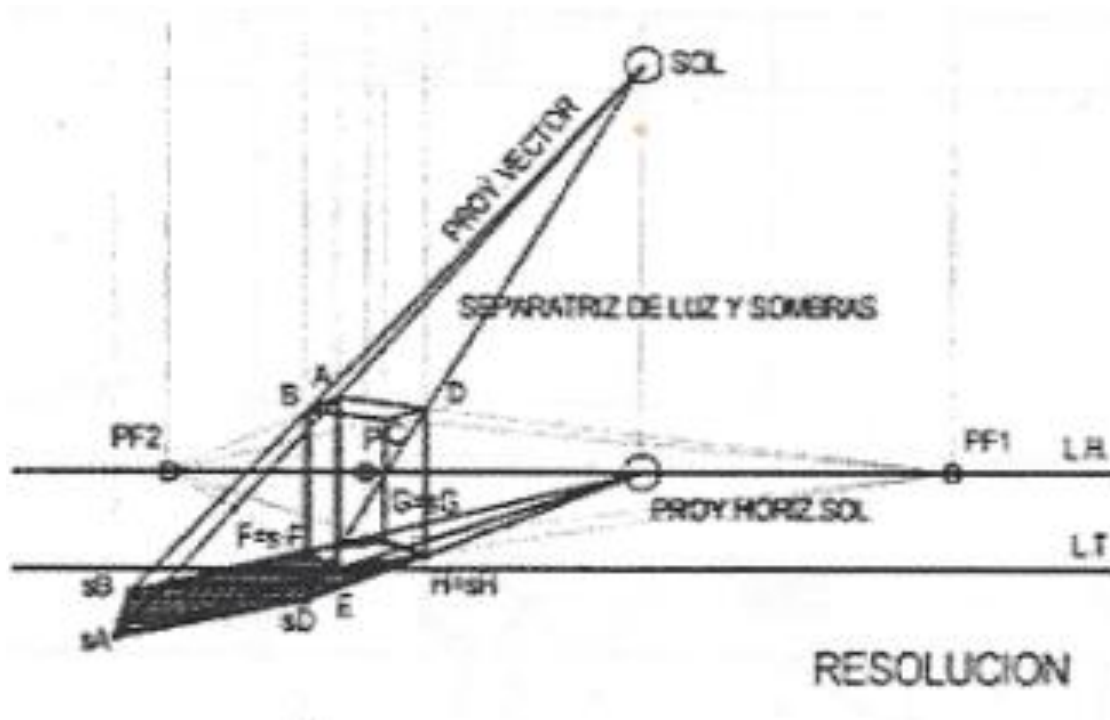
- 1



▪ 4



▪ 5



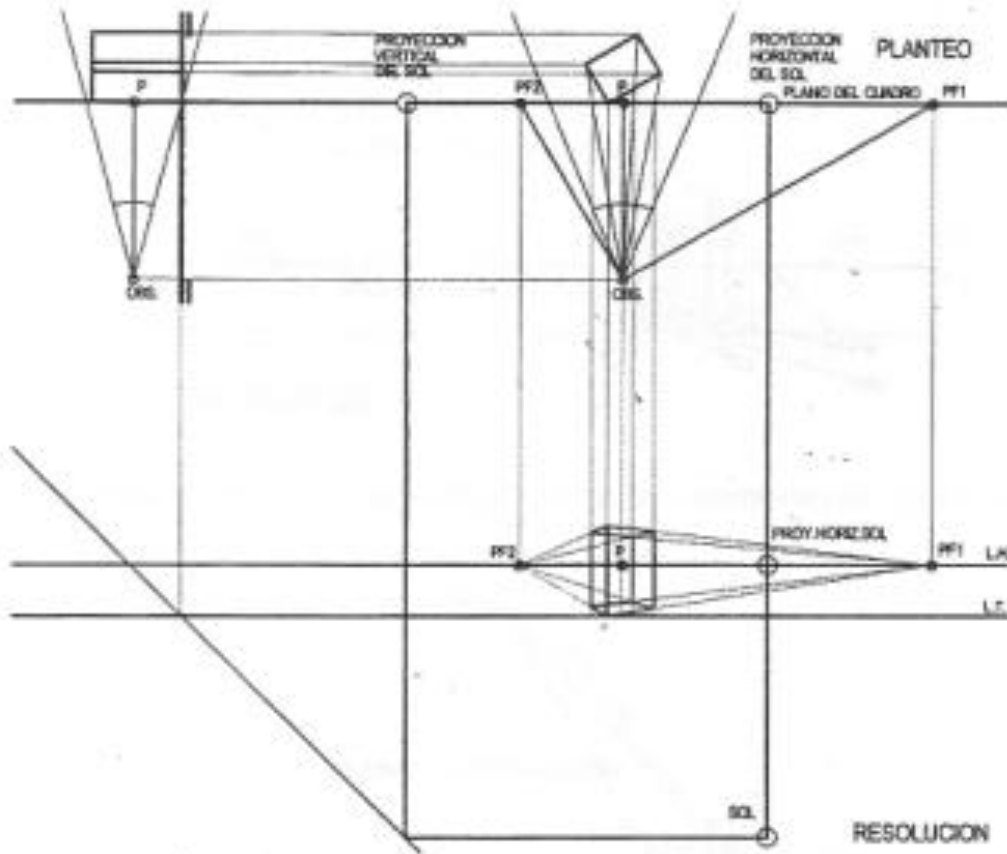
▪ **Sombras arrojadas con el sol detrás del observador**

1. Ubicación del sol y su proyección horizontal
2. Determinación de la línea separatriz
3. Sombra del vértice o punto significativo
4. Repetición de procedimiento para demás vértices o puntos pertenecientes a la separatriz
5. Sombra completa de la separatriz

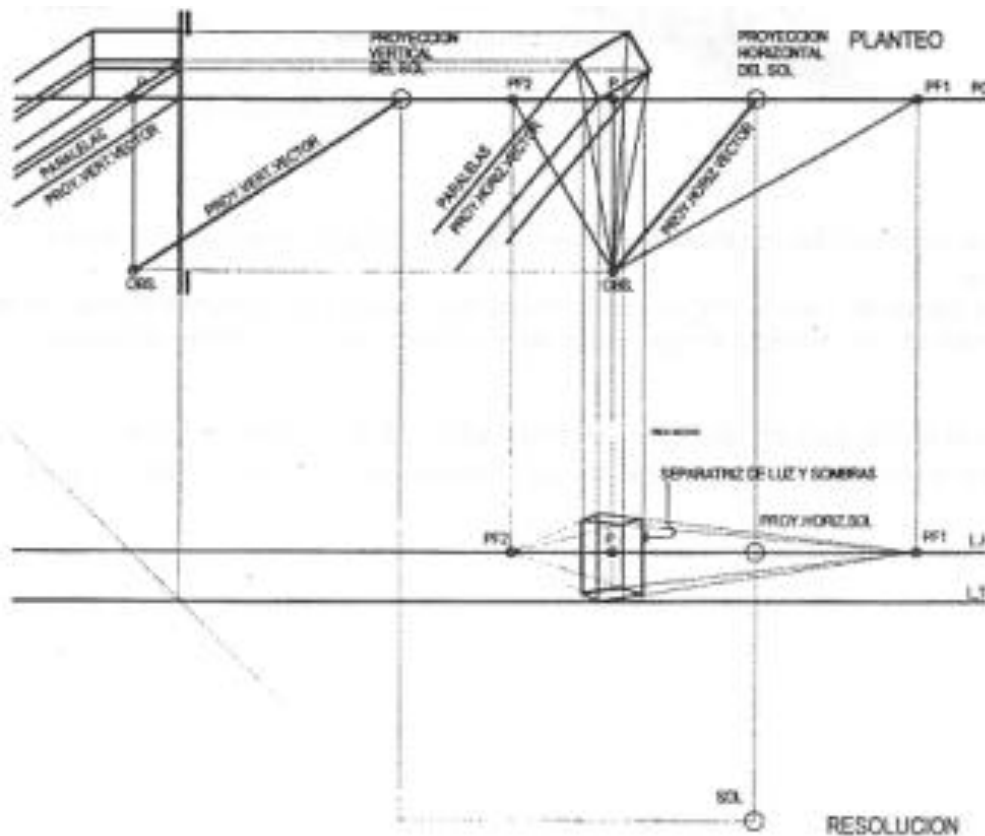
Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a

1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

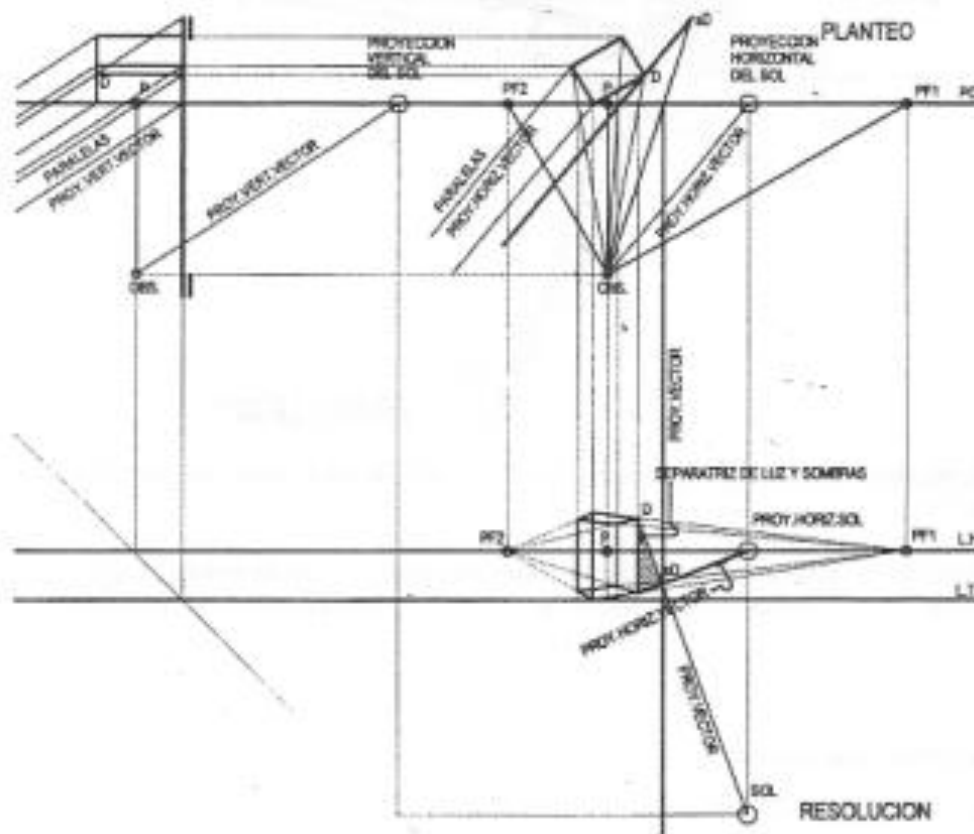
▪ 1



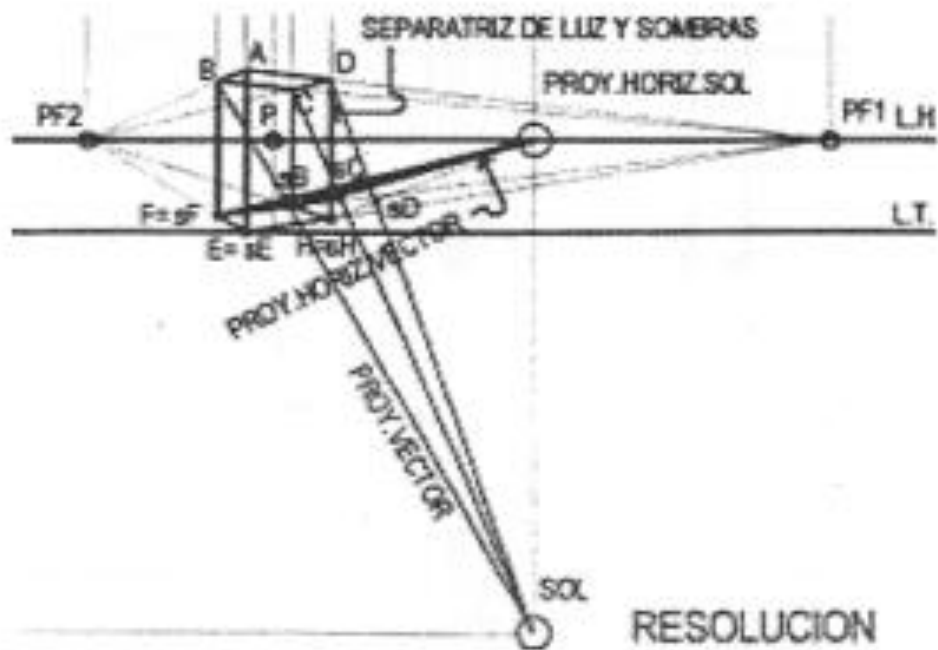
▪ 2



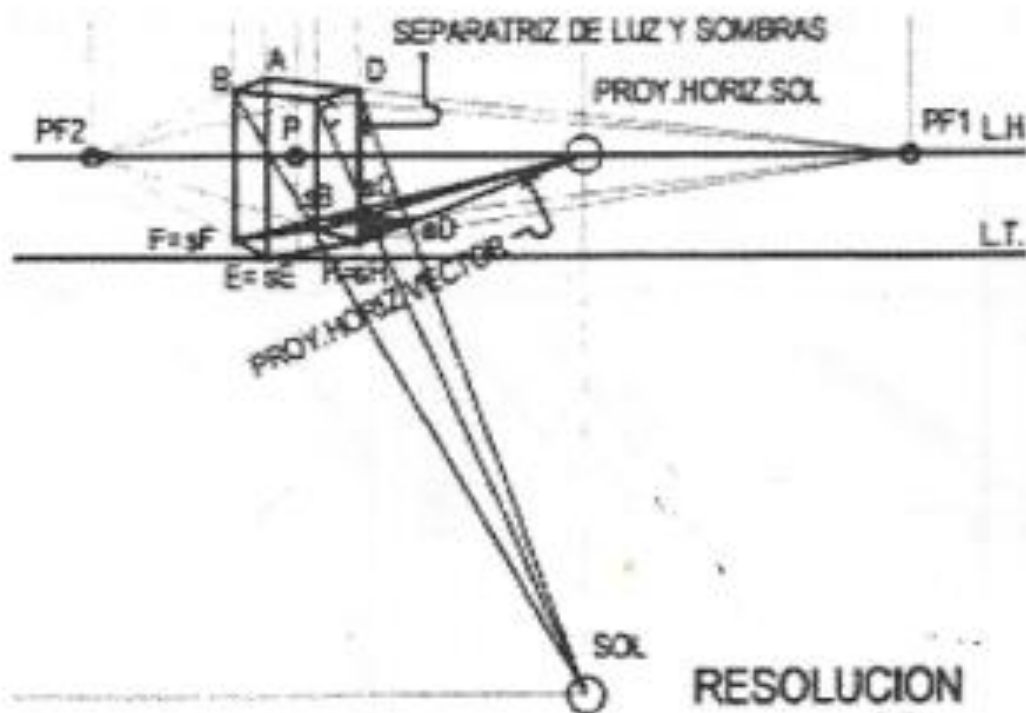
▪ 3



▪ 4

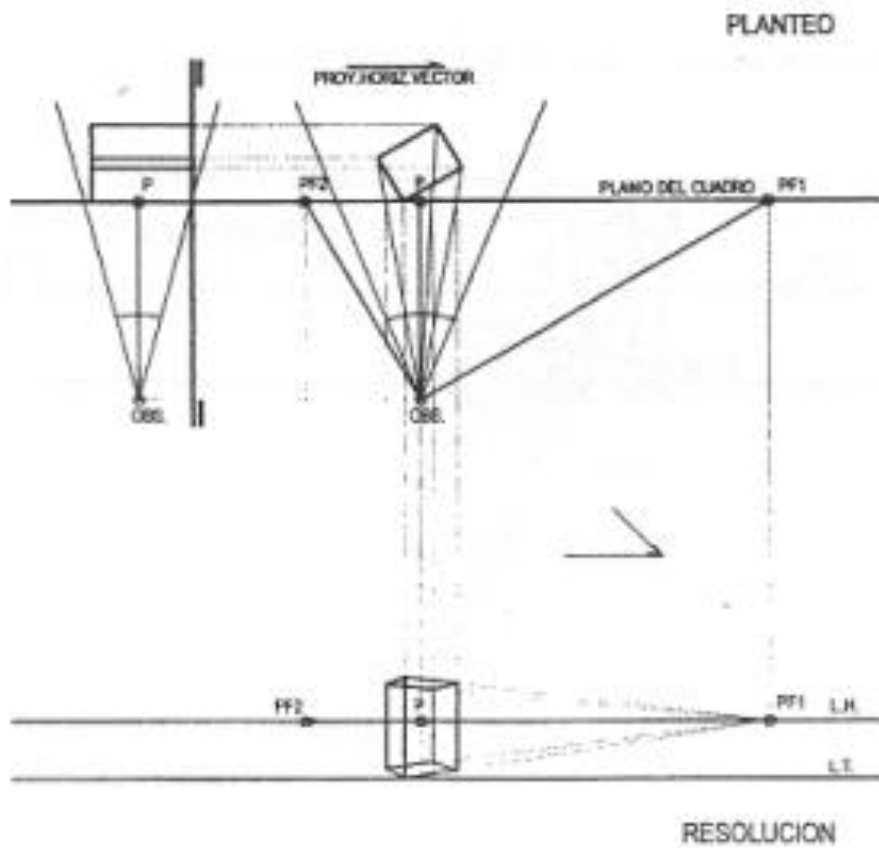


▪ 5

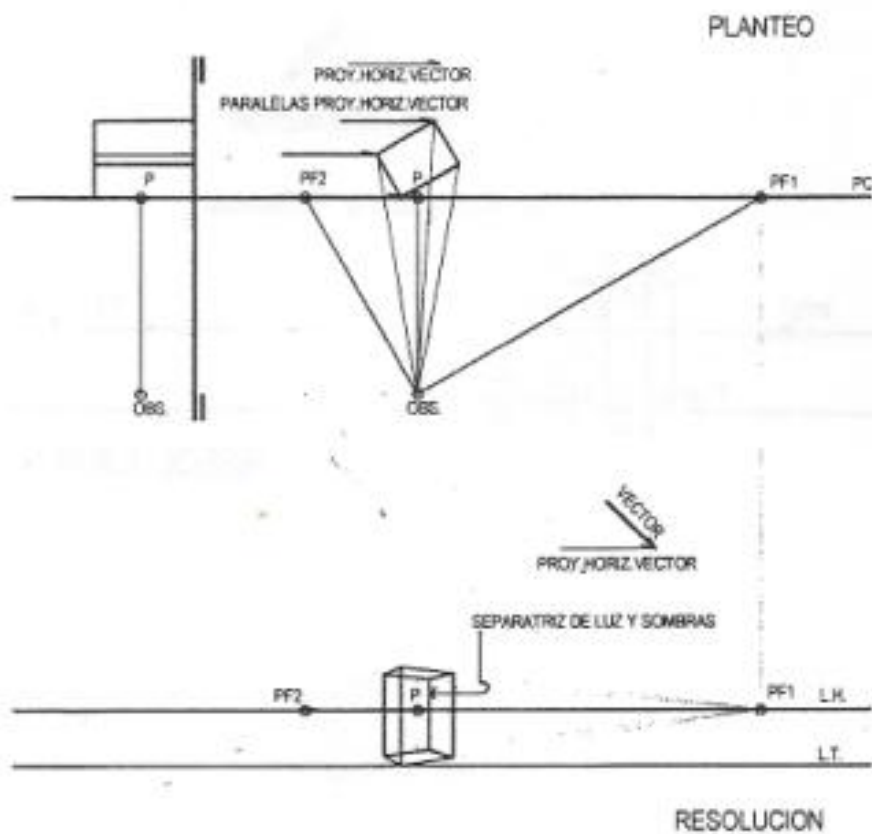


- **Sombras arrojadas con el sol paralelo al plano de cuadro**
 1. Determinación del vector y el ángulo con que llega a tierra
 2. Determinación de la línea separatriz
 3. Sombra del vértice o punto significativo
 4. Repetición de procedimiento para demás vértices o puntos pertenecientes a la separatriz
 5. Sombra completa de la separatriz
- Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a
1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

▪ 1



▪ 2



▪ 5

